

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CƠ KHÍ
KHOA NĂNG LƯỢNG NHIỆT**



**ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH VÀ
THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG**

**ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI HỆ
THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ HƠI
QUÁ NHIỆT CHO NHÀ MÁY NHIỆT
ĐIỆN SỬ DỤNG PLC SIEMENS S7-1200**

Họ tên SV: VŨ ĐỨC MINH - 20214749

CAO VĂN ĐỨC - 20241272E

Mã lớp: 758872

Học kỳ: 2025.1

GVHD: TS. ĐỖ CAO TRUNG

Hà Nội, 01/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Đỗ Cao Trung, người đã tận tình chỉ dẫn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự hướng dẫn tận tâm của thầy là nguồn động viên và hỗ trợ lớn giúp chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, cán bộ khoa Năng lượng Nhiệt và các bạn học viên khác đã hỗ trợ về tài liệu, phần mềm và các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thực hiện đồ án. Những sự hỗ trợ này đã giúp chúng em giải quyết kịp thời các khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả nghiên cứu và chất lượng đồ án.

Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn các thành viên trong nhóm đã luôn hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc hoàn thành đồ án này. Chúng em hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ có giá trị tham khảo và ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp.

Nhóm học viên thực hiện đồ án

Vũ Đức Minh - 20214749

Cao Văn Đức - 20241272E

LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình sản xuất điện năng của nhà máy nhiệt điện, lò hơi đóng vai trò là một khâu quan trọng với nhiệm vụ biến đổi năng lượng hóa học tàng trữ trong nhiên liệu thành nhiệt năng của hơi nước. Hơi bão hòa sau khi thoát ra khỏi bao hơi sẽ được dẫn đến các bộ quá nhiệt, tại đây hơi bão hòa được gia nhiệt thêm để đạt nhiệt độ cao hơn, trở thành hơi quá nhiệt trước khi được đưa vào tuabin để quay máy phát điện. Quá trình này là nền tảng cho việc chuyển đổi năng lượng nhiệt thành cơ năng và cuối cùng là điện năng.

Nhiệt độ hơi quá nhiệt là một trong những thông số vận hành quan trọng nhất của lò hơi trong nhà máy nhiệt điện. Việc duy trì nhiệt độ hơi quá nhiệt ổn định trong phạm vi cho phép khi phụ tải của lò thay đổi luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này không chỉ nhằm cải thiện hiệu suất chuyển đổi từ nhiệt năng thành cơ năng mà còn để bảo vệ các vật liệu kim loại khỏi sự phá hủy do nhiệt độ quá cao, đồng thời đảm bảo chất lượng hơi đạt tiêu chuẩn trước khi đưa vào tuabin. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi hệ thống điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt hoạt động tốt, ổn định và có chất lượng cao.

Tuy nhiên, việc điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt gặp phải nhiều thách thức do đặc tính phức tạp của đối tượng nhiệt. Độ trễ thời gian lớn và quán tính nhiệt trong hệ thống một vòng điều khiển là nguyên nhân cơ bản làm giảm tốc độ đáp ứng của hệ thống, từ đó làm giảm độ chính xác của quá trình điều chỉnh. Để nâng cao chất lượng điều chỉnh, trong thực tế người ta thường áp dụng cấu trúc điều khiển hai vòng kết hợp với các bộ điều khiển được thiết kế theo các luật điều chỉnh phù hợp.

Mặt khác, việc thiết kế hệ thống điều khiển cho đối tượng nhiệt còn gặp khó khăn do tính chất phi tuyến, độ trễ vận chuyển lớn và sự bất định của các thông số đối tượng. Những đặc điểm này khiến các phương pháp tổng hợp kinh điển truyền thống thường cho hiệu quả không cao. Trong bối cảnh đó, phương pháp tổng hợp bộ điều khiển bền vững đã ra đời như một giải pháp khả thi, cho phép thiết kế hệ thống điều chỉnh với độ ổn định cao, sai số điều chỉnh nhỏ và quá trình quá độ có hệ số tắt dần tốt ngay cả khi có sự thay đổi lớn về phụ tải hoặc nhiễu loạn.

Khảo sát thực tế cho thấy, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt tại các nhà máy nhiệt điện sau một thời gian vận hành thường xuất hiện các hiện tượng không mong muốn như biên độ dao động lớn và thời gian điều chỉnh kéo dài khi có sự thay đổi đáng kể về phụ tải hoặc nhiễu. Độ quá điều chỉnh lớn có thể dẫn đến nhiệt độ hơi quá nhiệt vượt ra ngoài giới hạn cho phép, gây nguy hiểm cho thiết bị và có thể

dẫn đến thiệt hại kinh tế lớn khi buộc phải dừng tổ máy. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do các thông số của bộ điều khiển chưa được tối ưu hoặc không được hiệu chỉnh phù hợp với đặc tính thực tế của đối tượng.

Xuất phát từ những phân tích trên, đồ án này tập trung nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt cho lò hơi nhà máy nhiệt điện với mục tiêu nâng cao chất lượng điều chỉnh, đảm bảo tính ổn định và độ chính xác cao của hệ thống trong các điều kiện vận hành khác nhau. Nội dung đồ án bao gồm việc xây dựng mô hình toán học của đối tượng, phân tích các phương pháp điều khiển phù hợp và thiết kế, mô phỏng hệ thống điều khiển đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐÌNH BỘ ĐIỀU KHIỂN	1
1.1 Nhận dạng đối tượng điều khiển.....	1
1.1.1 Cơ sở lý thuyết nhận dạng	1
1.1.2 Nhận dạng đối tượng van điều khiển	5
1.1.3 Nhận dạng đối tượng bộ quá nhiệt	7
1.1.4 Tổng hợp kết quả nhận dạng.....	11
1.2 Thiết kế hệ thống điều khiển cascade.....	13
1.2.1 Nguyên lý điều khiển cascade	13
1.2.2 Cấu trúc hệ thống.....	14
1.2.3 Triển khai trên MATLAB/Simulink	17
1.3 Tổng hợp bộ điều khiển	19
1.3.1 Phương pháp Ziegler-Nichols	19
1.3.2 Phương pháp IMC.....	22
1.3.3 Phương pháp điều khiển bền vững	27
1.4 So sánh tổng hợp các phương pháp.....	30
1.4.1 So sánh tham số bộ điều khiển	30
1.4.2 So sánh chỉ tiêu hiệu năng.....	30
1.4.3 Phân tích nhận xét.....	30
1.4.4 So sánh về độ phức tạp và khả năng triển khai	31
1.4.5 Khuyến nghị lựa chọn phương pháp	31
1.5 Kết luận chương	33
CHƯƠNG 2. TRIỂN KHAI VÀ THỰC THI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN PLC S7-1200	34

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	37
PHỤ LỤC.....	38
A. MÃ NGUỒN VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT.....	38
A.1 Mã nguồn nhận dạng đối tượng quán tính bậc nhất có trễ (Q1T).....	38
A.2 Mã nguồn nhận dạng đối tượng quán tính bậc hai có trễ (Q2T).....	39
A.3 Giải thích các thành phần chính.....	41

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Đường đặc tính thực tế của đối tượng van điều khiển	5
Hình 1.2	So sánh đáp ứng thực tế và mô hình nhận dạng của đối tượng van	6
Hình 1.3	Đường đặc tính thực tế của đối tượng bộ quá nhiệt	7
Hình 1.4	So sánh đáp ứng thực tế và mô hình nhận dạng của bộ quá nhiệt	9
Hình 1.5	Sơ đồ khối hệ thống điều khiển cascade	16
Hình 1.6	Mô hình Simulink của hệ thống điều khiển cascade	18
Hình 1.7	Đáp ứng của hệ thống với bộ điều khiển Ziegler-Nichols . . .	22
Hình 1.8	Đáp ứng của hệ thống với bộ điều khiển IMC	26
Hình 1.9	Đáp ứng của hệ thống với bộ điều khiển bền vững (H_∞) . . .	29
Hình 1.10	So sánh đáp ứng của bộ điều khiển bền vững với các giá trị γ khác nhau	30
Hình 1.11	So sánh đáp ứng của hệ thống với ba phương pháp chỉnh định	31

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Kết quả nhận dạng đối tượng van điều khiển	6
Bảng 1.2	Kết quả nhận dạng đối tượng bộ quá nhiệt	8
Bảng 1.3	So sánh đặc tính động học giữa đối tượng van và bộ quá nhiệt	11
Bảng 1.4	Tham số nhận dạng được của hai đối tượng	11
Bảng 1.5	Hàm truyền của các đối tượng điều khiển	12
Bảng 1.6	Cấu trúc các bộ điều khiển trong hệ thống cascade	15
Bảng 1.7	Các tham số đặc trưng của đối tượng theo phương pháp Ziegler-Nichols	19
Bảng 1.8	Công thức chỉnh định bộ điều khiển theo Ziegler-Nichols . . .	20
Bảng 1.9	Tính toán tham số bộ điều khiển theo Ziegler-Nichols	21
Bảng 1.10	Kết quả mô phỏng với phương pháp Ziegler-Nichols	22
Bảng 1.11	Tham số bộ điều khiển theo phương pháp IMC	26
Bảng 1.12	Kết quả mô phỏng với phương pháp IMC	26
Bảng 1.13	Kết quả tổng hợp bộ điều khiển H_∞	28
Bảng 1.14	Kết quả mô phỏng với phương pháp H_∞	29
Bảng 1.15	Ảnh hưởng của chỉ số bền vững γ đến hiệu năng hệ thống . .	29
Bảng 1.16	Tham số bộ điều khiển theo ba phương pháp	30
Bảng 1.17	So sánh các chỉ tiêu hiệu năng của ba phương pháp chỉnh định	31
Bảng 1.18	So sánh độ phức tạp và khả năng triển khai	32

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

Chương này trình bày chi tiết quá trình nhận dạng đối tượng điều khiển, thiết kế hệ thống điều khiển cascade và tổng hợp bộ điều khiển cho hệ thống điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt. Nội dung chương bao gồm việc xác định mô hình toán học của các đối tượng điều khiển, phân tích đặc tính động học của chúng, và thiết kế các bộ điều khiển theo ba phương pháp khác nhau là Ziegler-Nichols, IMC và điều khiển bền vững H_∞ . Kết quả mô phỏng trên MATLAB/Simulink được sử dụng để so sánh và đánh giá hiệu quả của từng phương pháp, làm cơ sở cho việc lựa chọn giải pháp tối ưu để triển khai thực tế.

1.1 Nhận dạng đối tượng điều khiển

1.1.1 Cơ sở lý thuyết nhận dạng

Nhận dạng đối tượng điều khiển là quá trình xác định mô hình toán học mô tả mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống. Theo lý thuyết điều khiển, đặc tính động học của đối tượng được thể hiện trên đặc tính tần số hoặc đặc tính thời gian, trong đó đặc tính quá độ (đáp ứng đối với tín hiệu bậc thang) phản ánh đầy đủ và trực quan các đặc điểm động học của đối tượng. Hệ thống điều khiển cascade hai vòng trong đề án này bao gồm hai đối tượng chính cần được nhận dạng là đối tượng van điều khiển (vòng trong) và đối tượng bộ quá nhiệt (vòng ngoài).

a, Lựa chọn cấu trúc mô hình

Dựa trên phân tích đặc tính quá độ, đối tượng van điều khiển được xấp xỉ tốt bởi mô hình quán tính bậc nhất có trễ (Q1T). Trong khi đó, đối tượng bộ quá nhiệt được xấp xỉ tốt bởi mô hình quán tính bậc hai có trễ (Q2T) dưới dạng tích hai khâu quán tính bậc nhất nối tiếp. Do đó, các mô hình được lựa chọn lần lượt là:

$$O_1(s) = \frac{K_v}{T_v s + 1} e^{-\tau_v s} \quad (1.1)$$

$$O_2(s) = \frac{K_{bqn}}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} e^{-\tau_{bqn} s} \quad (1.2)$$

Trong đó K_v , T_v , τ_v lần lượt là hệ số khuếch đại, hằng số thời gian và thời gian trễ của đối tượng van; còn K_{bqn} , T_1 , T_2 , τ_{bqn} là các tham số tương ứng của đối tượng bộ quá nhiệt. Việc lựa chọn hai cấu trúc mô hình này giúp phản ánh đúng động học của từng đối tượng, đồng thời đảm bảo số tham số nhận dạng vừa đủ để đạt độ khớp cao.

b, Phương pháp nhận dạng đối tượng

Phương pháp nhận dạng được áp dụng trong đề án này dựa trên bài toán tối ưu hóa phi tuyến với ràng buộc. Từ dữ liệu thu được từ đáp ứng bậc thang, ta có tập dữ liệu: $\{(t_i, y(t_i))\}_{i=1}^N$, trong đó $y(t_i)$ là giá trị đo được tại thời điểm t_i .

Đối với đối tượng van (mô hình Q1T), vectơ tham số cần xác định là $\mathbf{A}_v = \{K_v, T_v, \tau_v\}$. Đối với đối tượng bộ quá nhiệt (mô hình Q2T), vectơ tham số là $\mathbf{A}_{bqn} = \{K_{bqn}, T_1, T_2, \tau_{bqn}\}$. Bài toán nhận dạng được phát biểu dưới dạng tối ưu hóa:

$$\min_{\mathbf{A}} f(\mathbf{A}) = \min_{\mathbf{A}} \sum_{i=1}^N [y_m(t_i; \mathbf{A}) - y(t_i)]^2 \quad (1.3)$$

trong đó $y_m(t_i; \mathbf{A})$ là giá trị tính toán từ mô hình tại thời điểm t_i với bộ tham số $\mathbf{A}$.

Các ràng buộc vật lý được áp dụng: hệ số khuếch đại và hằng số thời gian phải dương, thời gian trễ không âm. Để tính toán $y_m(t; \mathbf{A})$, đáp ứng bậc thang của các mô hình được biểu diễn dưới dạng giải tích thông qua biến đổi Laplace ngược.

c, Đáp ứng bậc thang của mô hình Q1T (van)

Đối tượng van được khảo sát bằng đáp ứng xung với biên độ $1,05 \cdot \delta(t)$, trong đó $\delta(t)$ là hàm xung đơn vị. Để mô hình hóa và nhận dạng tham số, phương pháp sử dụng đáp ứng bậc thang đơn vị làm cơ sở tính toán được áp dụng. Mối liên hệ giữa đáp ứng xung $h(t)$ và đáp ứng bậc thang $y_{step}(t)$ được xác định thông qua tích phân: $y_{step}(t) = \int_0^t h(\tau) d\tau$. Do đó, việc tính toán đáp ứng bậc thang từ hàm truyền là hợp lý và cho phép xác định các tham số mô hình một cách chính xác. Kỹ thuật này, được sử dụng rộng rãi trong điều khiển quá trình, giúp đơn giản hóa việc xử lý dữ liệu và tính toán các tham số mô hình mà vẫn đảm bảo độ chính xác.

Đối với mô hình Q1T, hàm truyền trong miền tần số là:

$$O_1(s) = \frac{K_v}{T_v s + 1} e^{-\tau_v s} \quad (1.4)$$

Trong đó, hệ số khuếch đại K_v phản ánh tỷ lệ giữa giá trị xác lập của đáp ứng bậc thang và biên độ của tín hiệu đầu vào bậc thang. Với tín hiệu đầu vào là hàm bậc thang đơn vị $u(t) = 1$ (với $t \geq 0$), biến đổi Laplace của nó là $U(s) = 1/s$. Đáp ứng trong miền tần số được xác định như sau:

$$Y_1(s) = O_1(s) \cdot U(s) = \frac{K_v}{T_v s + 1} \cdot \frac{1}{s} \cdot e^{-\tau_v s} \quad (1.5)$$

Để thực hiện biến đổi Laplace ngược, phân tích thành phân số từng phần:

$$Y_1(s) = K_v \cdot \frac{1}{s(T_v s + 1)} \cdot e^{-\tau_v s} = K_v \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T_v}} \right) e^{-\tau_v s} \quad (1.6)$$

Áp dụng định lý dịch chuyển trong miền thời gian cho thừa số $e^{-\tau_v s}$, biến đổi Laplace ngược cho:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T_v}} \right\} = 1 - e^{-\frac{t}{T_v}} \quad (1.7)$$

Kết hợp với thời gian trễ τ_v , đáp ứng trong miền thời gian là:

$$y_m(t; K_v, T_v, \tau_v) = \begin{cases} 0 & \forall t < \tau_v \\ K_v \left[1 - e^{-\frac{(t-\tau_v)}{T_v}} \right] & \forall t \geq \tau_v \end{cases} \quad (1.8)$$

d, Đáp ứng bậc thang của mô hình Q2T (bộ quá nhiệt)

Đối tượng bộ quá nhiệt không được kích thích trực tiếp bằng tín hiệu bậc thang, mà phản ứng với sự thay đổi bậc thang của lưu lượng nước phun giảm ôn có biên độ $\Delta F = -4,3$ t/h. Sự thay đổi này xuất hiện ở đầu ra của van điều khiển (sau khi vòng điều khiển bên trong đã ổn định), tạo thành tín hiệu đầu vào hiệu quả cho đối tượng bộ quá nhiệt. Để mô hình hóa, tín hiệu đầu vào được chuẩn hóa thành bậc thang đơn vị và hệ số khuếch đại K_{bqn} (có đơn vị $^{\circ}\text{C}/(\text{t/h})$) được định nghĩa là độ thay đổi nhiệt độ ứng với biến thiên lưu lượng bậc thang đơn vị (1 t/h).

Đối với mô hình Q2T, hàm truyền trong miền tần số là:

$$O_2(s) = \frac{K_{bqn}}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} e^{-\tau_{bqn} s} \quad (1.9)$$

Trong đó, hệ số khuếch đại K_{bqn} (đơn vị $^{\circ}\text{C}/(\text{t/h})$) là độ thay đổi nhiệt độ ứng với biến thiên lưu lượng bậc thang đơn vị (1 t/h). Khi tín hiệu đầu vào được chuẩn hóa thành hàm bậc thang đơn vị $U(s) = 1/s$ (tương ứng với $\Delta F = 1$ t/h sau khi chuẩn hóa), đáp ứng trong miền tần số là:

$$Y_2(s) = O_2(s) \cdot U(s) = \frac{K_{bqn}}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \cdot \frac{1}{s} \cdot e^{-\tau_{bqn} s} \quad (1.10)$$

Cần lưu ý rằng biên độ $\Delta F = -4,3$ t/h là biên độ của tín hiệu bậc thang đầu vào trong thực tế, không phải là tham số động học của mô hình. Biên độ này chỉ ảnh

hưởng đến biên độ đáp ứng nhiệt độ (ký hiệu ΔT), nhưng không ảnh hưởng đến các tham số động học T_1 , T_2 và τ_{bqn} của mô hình. Việc chuẩn hóa về bậc thang đơn vị cho phép xác định hàm truyền và các tham số mô hình một cách tổng quát, sau đó có thể nhân với hệ số thực tế khi cần thiết.

Phân tích thành phân số từng phần và biến đổi Laplace ngược, với điều kiện $T_1 \neq T_2$, ta có:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \right\} = 1 - \frac{T_1 e^{\frac{-t}{T_1}} - T_2 e^{\frac{-t}{T_2}}}{T_1 - T_2} \quad (1.11)$$

Áp dụng định lý dịch chuyển cho thời gian trễ τ_{bqn} và nhân với hệ số khuếch đại K_{bqn} , đáp ứng trong miền thời gian với tín hiệu bậc thang đơn vị chuẩn hóa là:

$$y_m(t; K_{bqn}, T_1, T_2, \tau_{bqn}) = \begin{cases} 0 & \forall t < \tau_{bqn} \\ K_{bqn} \left[1 - \frac{T_1 e^{\frac{-(t-\tau_{bqn})}{T_1}} - T_2 e^{\frac{-(t-\tau_{bqn})}{T_2}}}{T_1 - T_2} \right] & \forall t \geq \tau_{bqn} \end{cases} \quad (1.12)$$

Để áp dụng với dữ liệu có biên thiên lưu lượng $\Delta F = -4,3$ t/h, đáp ứng thực tế được tính bằng cách nhân biểu thức trên với hệ số ΔF :

$$y(t) = \Delta F \cdot y_m(t; K_{bqn}, T_1, T_2, \tau_{bqn}) \quad (1.13)$$

trong đó $y(t)$ là giá trị đo được từ đáp ứng thực tế, $y_m(t; K_{bqn}, T_1, T_2, \tau_{bqn})$ là giá trị tính từ mô hình với tín hiệu bậc thang đơn vị chuẩn hóa (1 t/h). Biểu thức này thể hiện mô hình chuẩn hóa theo bậc thang đơn vị, trong đó K_{bqn} là hệ số khuếch đại mô hình, còn biên độ đáp ứng ΔT được xác định bởi tích $\Delta F \cdot K_{bqn}$.

Trong trường hợp đặc biệt $T_1 \approx T_2$, đáp ứng Q2T sẽ tiến gần đến dạng:

$$K \left[1 - e^{\frac{-(t-\tau)}{T}} \left(1 + \frac{t-\tau}{T} \right) \right]$$

Các biểu thức trên cho phép tính trực tiếp $y_m(t_i; \mathbf{A})$, từ đó đánh giá hàm mục tiêu $f(\mathbf{A})$ và thực hiện tối ưu hóa.

e, Thuật toán tối ưu hóa

Bài toán tối ưu phi tuyến có ràng buộc được giải bằng phương pháp tối ưu hóa số, sử dụng thư viện `scipy.optimize.minimize` trong Python (xem **Phụ lục A**). Thuật toán bắt đầu từ điểm khởi tạo ban đầu $\mathbf{A}_0$ và lặp lại quá trình cập nhật các tham số theo hướng giảm hàm mục tiêu cho đến khi đạt điều kiện hội tụ.

f, Đánh giá chất lượng mô hình

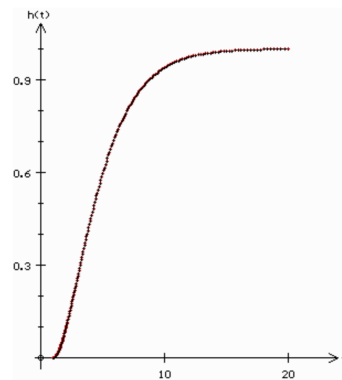
Chất lượng mô hình nhận dạng được đánh giá thông qua hệ số xác định R^2 , được tính theo công thức:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y(t_i) - y_m(t_i, \mathbf{A}))^2}{\sum_{i=1}^N (y(t_i) - \bar{y})^2} \quad (1.14)$$

trong đó $y(t_i)$ là giá trị đo được tại thời điểm t_i , $y_m(t_i, \mathbf{A})$ là giá trị mô hình tương ứng, $\bar{y}$ là giá trị trung bình của dữ liệu thực tế. Hệ số R^2 nằm trong khoảng $[0, 1]$, với giá trị càng gần 1 chứng tỏ mô hình càng phù hợp với dữ liệu. Trong thực tế kỹ thuật, giá trị $R^2 > 0,95$ được coi là mô hình có độ chính xác cao.

1.1.2 Nhận dạng đối tượng van điều khiển

1) Đối tượng van: Đáp ứng xung 1,05(t)



Hình 1.1: Đường đặc tính thực tế của đối tượng van điều khiển

Đối tượng van điều khiển đóng vai trò là khâu chấp hành trong hệ thống, có nhiệm vụ điều chỉnh lưu lượng nước phun giảm ôn vào dòng hơi để thay đổi nhiệt độ. Đặc tính động học của van điều khiển ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đáp ứng và độ chính xác của vòng điều khiển bên trong. Để nhận dạng đối tượng van, thí nghiệm đáp ứng xung được thực hiện bằng cách đưa tín hiệu điều khiển dạng xung có biên độ $1,05 \cdot \delta(t)$ vào van và quan sát đáp ứng đầu ra theo thời gian, trong đó $\delta(t)$ là hàm xung đơn vị.

Dữ liệu thu được từ thí nghiệm, được thể hiện trên **Hình 1.1**, cho thấy đặc tính động học của van có thể được xấp xỉ tốt bằng mô hình quán tính bậc nhất có trễ (Q1T). Quá trình nhận dạng được thực hiện bằng phương pháp tối ưu hóa phi tuyến với mô hình hàm truyền:

$$O_1(s) = \frac{K_v}{T_v s + 1} e^{-\tau_v s} \quad (1.15)$$

Để xác định các tham số của mô hình van điều khiển, bài toán cực tiểu hóa hàm mục tiêu bình phương sai số được giải quyết bằng thuật toán tối ưu hóa phi tuyến

có ràng buộc. Cụ thể, vectơ tham số $\mathbf{A} = \{K, T, \tau\}$ được tối ưu nhằm tối thiểu hóa chênh lệch giữa mô hình và dữ liệu thực tế, như được trình bày trong **Mã nguồn A.1**. Quá trình tối ưu hóa sử dụng thư viện `scipy.optimize` của Python, đảm bảo các điều kiện ràng buộc vật lý cho các tham số. Kết quả xác định thông số mô hình được tổng hợp trong **Bảng 1.1**.

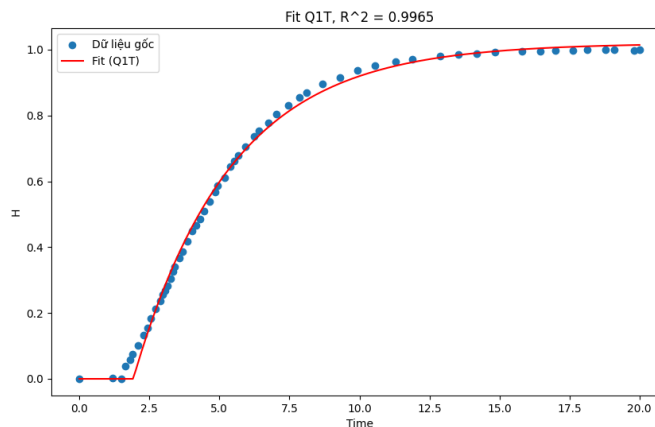
Bảng 1.1: Kết quả nhận dạng đối tượng van điều khiển

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Hệ số khuếch đại	K_v	1,02
Hằng số thời gian	T_v	3,484 s
Thời gian trễ	τ_v	1,923 s
Hệ số xác định	R^2	0,9965

Từ các tham số nhận dạng được, hàm truyền cụ thể của đối tượng van điều khiển được xác định:

$$O_1(s) = \frac{1,02}{(3,484s + 1)}e^{-1,923s} \quad (1.16)$$

a, Phân tích ý nghĩa vật lý của các tham số



Hình 1.2: So sánh đáp ứng thực tế và mô hình nhận dạng của đối tượng van

Hệ số khuếch đại $K_v = 1,02$ phản ánh quan hệ xác lập giữa tín hiệu điều khiển và độ mở van (hoặc lưu lượng). Giá trị gần 1 cho thấy đối tượng van có tỷ lệ truyền đạt xấp xỉ đơn vị ở chế độ làm việc khảo sát.

Hằng số thời gian $T_v = 3,484$ giây đặc trưng cho quán tính của đối tượng van theo mô hình Q1T. Với mô hình bậc nhất, sau khi hết thời gian trễ, đáp ứng đạt khoảng 63% giá trị xác lập tại thời điểm xấp xỉ T_v .

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

Thời gian trễ $\tau_v = 1,923$ giây phản ánh độ trễ trong cơ cấu truyền động, xử lý tín hiệu và thời gian chết của van. Thời gian trễ này cần được xem xét trực tiếp khi chỉnh định bộ điều khiển vòng trong để tránh tác động quá mạnh gây dao động hoặc bão hòa cơ cấu chấp hành.

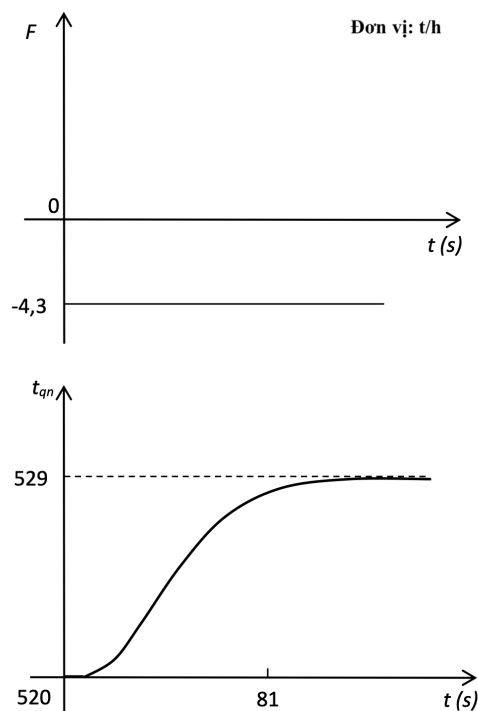
Đặc điểm nổi bật của đối tượng van theo kết quả nhận dạng là động học bậc nhất có trễ, đáp ứng không dao động và tương đối nhanh, phù hợp với yêu cầu của vòng điều khiển bên trong trong cấu trúc cascade.

b, Đánh giá chất lượng mô hình nhận dạng

Chất lượng của mô hình nhận dạng được đánh giá thông qua hệ số xác định $R^2 = 0,9965$ (xem **Bảng 1.1**). Giá trị R^2 gần 1 cho thấy mô hình Q1T mô tả tốt động học của van; sai số giữa mô hình và dữ liệu là tương đối nhỏ và mô hình có thể sử dụng cho mục đích tổng hợp bộ điều khiển vòng trong.

Sự trùng khớp giữa đường cong mô hình và dữ liệu có thể quan sát được trên **Hình 1.2**, trong đó mô hình tái tạo được giai đoạn trễ ban đầu ($\tau_v = 1,923$ s), giai đoạn quá độ bậc nhất và giá trị xác lập cuối cùng.

1.1.3 Nhận dạng đối tượng bộ quá nhiệt



Hình 1.3: Đường đặc tính thực tế của đối tượng bộ quá nhiệt

Đối tượng bộ quá nhiệt là khâu chính của vòng ngoài, thể hiện động học của quá trình gia nhiệt hơi bão hòa thành hơi quá nhiệt với đặc trưng quán tính lớn và thời gian trễ đáng kể do quá trình trao đổi nhiệt. Mô hình toán học được xác định

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

nhờ nhận dạng đáp ứng bậc thang: thay đổi đột ngột đầu vào, ghi nhận sự tiến triển nhiệt độ theo thời gian cho đến trạng thái xác lập.

Dữ liệu trên **Hình 1.3** cho thấy nhiệt độ tăng từ khoảng 520°C lên khoảng 529°C theo kiểu đường cong chữ S đặc trưng: có trễ ban đầu, sau đó tăng nhanh rồi tiệm cận dần. Đường cong không dao động, quá trình tắt dần mượt mà, phù hợp với mô hình Q2T (hai khâu quán tính bậc nhất nối tiếp với $T_1 \approx T_2$).

Dựa trên phân tích đặc tính quá độ, mô hình hàm truyền dạng tích hai khâu quán tính bậc nhất nối tiếp có trễ (Q2T) được lựa chọn để mô tả đối tượng bộ quá nhiệt:

$$O_2(s) = \frac{K_{bqn}}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)} e^{-\tau_{bqn}s} \quad (1.17)$$

trong đó K_{bqn} là hệ số khuếch đại (có đơn vị $^{\circ}\text{C}/(\text{t/h})$), được định nghĩa là độ thay đổi nhiệt độ ứng với biến thiên lưu lượng bậc thang đơn vị (1 t/h); T_1, T_2 là hai hằng số thời gian ($T_1 \approx T_2$), và τ_{bqn} là thời gian trễ. Việc lựa chọn mô hình này đảm bảo mô tả đúng đặc tính tắt dần mượt mà của quá trình nhiệt, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để bám sát dữ liệu khi T_1 và T_2 không hoàn toàn trùng nhau.

Quá trình nhận dạng các tham số mô hình được thực hiện bằng phương pháp tối ưu hóa phi tuyến. Vectơ tham số cần xác định là $\mathbf{A}_{bqn} = \{K_{bqn}, T_1, T_2, \tau_{bqn}\}$. Thuật toán tối ưu hóa số được áp dụng để tìm bộ tham số tối ưu sao cho tổng bình phương sai lệch giữa đáp ứng của mô hình và dữ liệu thực tế đạt giá trị cực tiểu. Kết quả nhận dạng được tổng hợp trong **Bảng 1.2**.

Bảng 1.2: Kết quả nhận dạng đối tượng bộ quá nhiệt

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Hệ số khuếch đại	$K_{bqn} = \frac{\Delta T}{ \Delta F }$	$2,09^{\circ}\text{C}/(\text{t/h})$
Hằng số thời gian	T_1	$18,243 \text{ s}$
Hằng số thời gian	T_2	$18,237 \text{ s}$
Thời gian trễ	τ_{bqn}	$12,367 \text{ s}$
Hệ số xác định	R^2	$0,9986$

Từ các tham số nhận dạng được, hàm truyền cụ thể của đối tượng bộ quá nhiệt được xác định như sau:

$$O_2(s) = \frac{2,09}{(18,243s + 1)(18,237s + 1)} e^{-12,367s} \quad (1.18)$$

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

trong đó hệ số khuếch đại $K_{bqn} = 2,09$ có đơn vị $^{\circ}\text{C}/(\text{t/h})$, là độ thay đổi nhiệt độ ứng với biến thiên lưu lượng bậc thang đơn vị (1 t/h).

a, Phân tích ý nghĩa vật lý của các tham số

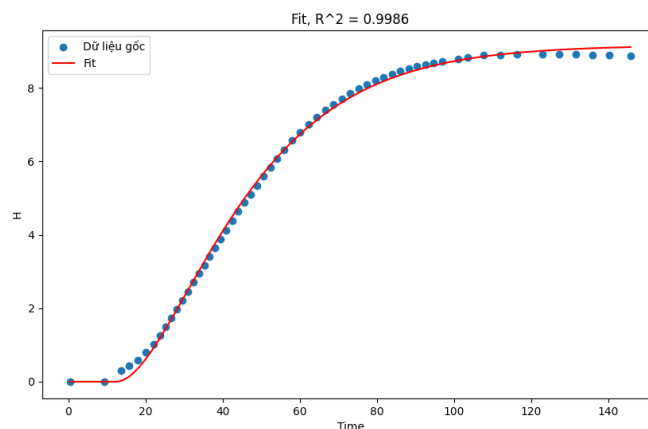
Hệ số khuếch đại $K_{bqn} = 2,09$ $^{\circ}\text{C}/(\text{t/h})$ phản ánh mức độ nhạy của quá trình nhiệt trong bộ quá nhiệt đối với tín hiệu điều khiển đầu vào. Cụ thể, K_{bqn} cho biết mức tăng nhiệt độ hơi quá nhiệt ứng với mỗi đơn vị thay đổi lưu lượng nước phun giảm ôn (1 t/h). Giá trị này được xác định dựa trên tỷ số giữa biên độ đáp ứng nhiệt độ thực tế $\Delta T = 9$ $^{\circ}\text{C}$ và mức thay đổi lưu lượng nước $\Delta F = -4,3$ t/h. Như vậy, K_{bqn} đặc trưng cho khả năng tác động lên nhiệt độ hơi quá nhiệt của hệ thống khi điều chỉnh lưu lượng nước giảm ôn.

Hai hằng số thời gian $T_1 = 18,243$ s và $T_2 = 18,237$ s đặc trưng cho quán tính nhiệt của bộ quá nhiệt và cho thấy $T_1 \approx T_2$, phù hợp với mô hình Q2T dạng hai khâu quán tính nối tiếp. Việc T_1 và T_2 rất gần nhau phản ánh quá trình trao đổi nhiệt nhiều giai đoạn có đặc tính tắt dần mượt mà, không dao động.

Thời gian trễ $\tau_{bqn} = 12,367$ giây phản ánh độ trễ vận chuyển và khuếch tán nhiệt từ vị trí phun nước đến điểm đo nhiệt độ hơi quá nhiệt. Đây là đặc tính vốn có của quá trình trao đổi nhiệt phân bố và cần được xem xét kỹ lưỡng trong thiết kế bộ điều khiển để tránh hiện tượng dao động hoặc mất ổn định.

Đặc điểm nổi bật của đối tượng bộ quá nhiệt là có quán tính lớn, thời gian trễ đáng kể và đặc tính tắt dần mượt mà (hai hằng số thời gian gần bằng nhau).

Mô hình Q2T phản ánh đúng bản chất của quá trình trao đổi nhiệt có nhiều giai đoạn nối tiếp và phù hợp tốt với dữ liệu thực tế.



Hình 1.4: So sánh đáp ứng thực tế và mô hình nhận dạng của bộ quá nhiệt

b, Đánh giá chất lượng mô hình nhận dạng

Chất lượng của mô hình nhận dạng được đánh giá thông qua cả phương pháp định tính và định lượng. Về mặt định tính, sự phù hợp giữa đáp ứng của mô hình và dữ liệu thực tế được minh họa trên **Hình 1.4**. Kết quả so sánh cho thấy mô hình Q2T với các tham số đã nhận dạng phản ánh tốt các đặc điểm động học chính của đối tượng thực, bao gồm: (1) thời gian trễ ban đầu trước khi nhiệt độ bắt đầu thay đổi đáng kể, (2) đặc tính quá độ dạng chữ S với đặc tính tắt dần mượt mà, (3) tốc độ tăng nhiệt độ trong giai đoạn chuyển tiếp, và (4) giá trị xác lập cuối cùng.

Về mặt định lượng, chất lượng mô hình được đánh giá thông qua hệ số xác định R^2 . Kết quả nhận dạng cho hệ số xác định $R^2 = 0,9986$ (xem **Bảng 1.2**). Giá trị này rất gần với 1, chứng tỏ mô hình giải thích được phần lớn phương sai trong dữ liệu thực tế.

Để đánh giá thêm về độ lớn sai số tuyệt đối, có thể tính chỉ số RMSE¹:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y(t_i) - y_m(t_i, \mathbf{A}))^2} \quad (1.19)$$

trong đó: $y(t_i)$ là giá trị đo được, $y_m(t_i, \mathbf{A})$ là giá trị mô hình tương ứng.

Đối với bộ quá nhiệt, giá trị RMSE được ước tính khoảng $0,36^\circ\text{C}$, rất nhỏ so với biên độ đáp ứng thực tế $\Delta T \approx 9^\circ\text{C}$ và nhiệt độ vận hành khoảng $520\text{-}529^\circ\text{C}$. Sai số tương đối chỉ khoảng $4,0\%$ so với biên độ đáp ứng, là hoàn toàn chấp nhận được trong công nghệ điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt.

Sự trùng khớp tốt giữa đường cong mô hình và dữ liệu thực tế, được xác nhận bởi chỉ số R^2 cao, chứng tỏ tính hợp lý của việc lựa chọn cấu trúc mô hình Q2T. Mô hình với bốn tham số (K_{bqn} , T_1 , T_2 , τ_{bqn}) phản ánh tốt động học của quá trình trao đổi nhiệt và đảm bảo có thể sử dụng tin cậy trong quá trình thiết kế bộ điều khiển cho vòng ngoài của hệ thống điều khiển cascade.

Sự khác biệt về đặc tính động học giữa đối tượng van điều khiển và đối tượng bộ quá nhiệt thể hiện rõ qua các tham số thời gian đặc trưng. Đối tượng van có động học nhanh, được mô tả bởi mô hình Q1T với hằng số thời gian $T_v = 3,484$ s và thời gian trễ $\tau_v = 1,923$ s. Ngược lại, đối tượng bộ quá nhiệt là một quá trình nhiệt có quán tính lớn, được mô tả bởi mô hình Q2T với hai hằng số thời gian gần bằng

¹RMSE (Root Mean Square Error) hay căn bậc hai trung bình bình phương sai số là thước đo độ lệch chuẩn của phần dư giữa giá trị dự đoán và giá trị quan sát. RMSE có cùng đơn vị với biến phụ thuộc, do đó dễ diễn giải hơn so với các chỉ số không thứ nguyên. Giá trị RMSE càng nhỏ chứng tỏ mô hình càng chính xác. Trong kỹ thuật điều khiển, RMSE thường được sử dụng để so sánh chất lượng của các mô hình nhận dạng khác nhau cho cùng một đối tượng.

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

nhau ($T_1 = 18,243$ s, $T_2 = 18,237$ s) và thời gian trễ đáng kể $\tau_{bqn} = 12,367$ s. Khi xét tổng hằng số thời gian tương đương, động học của bộ quá nhiệt chậm hơn khoảng một bậc độ lớn so với van, với tỷ lệ $\frac{(T_1 + T_2)(T_1 + T_2)}{T_v} \approx 10,47$, trong khi tỷ lệ thời gian trễ đạt khoảng 6,43.

Sự chênh lệch lớn về tốc độ đáp ứng này là cơ sở lý thuyết then chốt cho việc lựa chọn cấu trúc điều khiển cascade. Theo nguyên lý thiết kế cascade, tỷ lệ tốc độ giữa vòng trong và vòng ngoài cần đạt tối thiểu từ 3:1 đến 5:1 để đảm bảo hiệu quả. Trong trường hợp nghiên cứu này, các tỷ lệ thu được vượt xa yêu cầu tối thiểu, cho thấy vòng điều khiển bên trong với đối tượng van có khả năng phản ứng nhanh và bù trừ hiệu quả các nhiễu tác động lên lưu lượng nước phun giảm ôn, trước khi chúng lan truyền và ảnh hưởng đến nhiệt độ hơi quá nhiệt ở vòng ngoài. Các số liệu chi tiết được tổng hợp trong **Bảng 1.3**.

Bảng 1.3: So sánh đặc tính động học giữa đối tượng van và bộ quá nhiệt

Đặc tính	Van	Bộ quá nhiệt	Tỷ lệ
Hằng số thời gian	$T_v = 3,484$ s	$T_1 = 18,243$ s $T_2 = 18,237$ s	–
Tổng HS thời gian	T_v	$T_1 + T_2 = 36,48$ s	$\approx 10,47$
Thời gian trễ	$\tau_v = 1,923$ s	$\tau_{bqn} = 12,367$ s	$\approx 6,43$
Đặc tính quá độ	Tắt dần mượt	Tắt dần mượt	–
Bản chất vật lý	Cơ điện	Nhiệt	–

1.1.4 Tổng hợp kết quả nhận dạng

Bảng 1.4: Tham số nhận dạng được của hai đối tượng

Tham số	Van điều khiển	Bộ quá nhiệt
Hệ số khuếch đại	$K_v = 1,02$	$K_{bqn} = 2,09$ °C/(t/h)
Hằng số thời gian	$T_v = 3,484$ s	$T_1 = 18,243$ s; $T_2 = 18,237$ s
Thời gian trễ	$\tau_v = 1,923$ s	$\tau_{bqn} = 12,367$ s
Hệ số xác định	$R^2 = 0,9965$	$R^2 = 0,9986$

Việc phân tích các tham số nhận dạng của hai đối tượng cho thấy sự khác biệt căn bản về đặc tính động học giữa chúng. Cụ thể, đối tượng van điều khiển có động học điển hình của hệ bậc nhất có trễ, được mô tả với hằng số thời gian $T_v = 3,484$ s và thời gian trễ $\tau_v = 1,923$ s. Trong khi đó, đối tượng bộ quá nhiệt thể hiện động

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

học bậc hai có trễ với quán tính lớn, tương ứng với hai hằng số thời gian gần bằng nhau ($T_1 = 18,243$ s, $T_2 = 18,237$ s) và thời gian trễ đáng kể $\tau_{bqn} = 12,367$ s. Sự chênh lệch rõ rệt về tỷ lệ các tham số động học này tạo ra nền tảng lý thuyết thuyết phục cho việc lựa chọn cấu trúc điều khiển cascade trong hệ thống.

Các hàm truyền đầy đủ của hai đối tượng, được trình bày trong **Bảng 1.5**, cho phép mô tả chính xác mối quan hệ động học giữa đầu vào và đầu ra của từng đối tượng. Hàm truyền của van điều khiển $O_1(s)$ có dạng Q1T với hệ số khuếch đại $K_v = 1,02$, trong khi hàm truyền của bộ quá nhiệt $O_2(s)$ có dạng Q2T với hệ số khuếch đại $K_{bqn} = 2,09$ °C/(t/h), phản ánh mức độ nhạy của quá trình nhiệt đối với thay đổi lưu lượng nước phun giảm ôn.

Bảng 1.5: Hàm truyền của các đối tượng điều khiển

Đối tượng	Hàm truyền
Van điều khiển	$O_1(s) = \frac{1,02}{(3,484s + 1)}e^{-1,923s}$
Bộ quá nhiệt	$O_2(s) = \frac{2,09}{(18,243s + 1)(18,237s + 1)}e^{-12,367s}$ (với đơn vị: °C/(t/h) cho hệ số khuếch đại K_{bqn})

Về chất lượng nhận dạng, cả hai đối tượng đều đạt hệ số xác định R^2 cao: van đạt $R^2 = 0,9965$ và bộ quá nhiệt đạt $R^2 = 0,9986$, như thể hiện trong **Bảng 1.4**. Các giá trị này chứng tỏ mô hình nhận dạng phù hợp tốt với dữ liệu thực tế và đủ tin cậy để phục vụ tổng hợp bộ điều khiển. Việc lựa chọn van theo mô hình Q1T và bộ quá nhiệt theo mô hình Q2T mang lại nhiều ưu điểm: thứ nhất, phản ánh đúng cấu trúc động học của từng đối tượng theo dữ liệu thực tế; thứ hai, các tham số K , T và τ có ý nghĩa vật lý trực quan và dễ diễn giải; thứ ba, thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp chỉnh định cổ điển (Ziegler-Nichols) và dựa trên mô hình (IMC), đồng thời dễ triển khai trên MATLAB/Simulink.

Sự chênh lệch về tốc độ đáp ứng giữa vòng trong (van) và vòng ngoài (bộ quá nhiệt) tạo điều kiện lý tưởng cho việc áp dụng cấu trúc điều khiển cascade, vượt xa yêu cầu tối thiểu là 3:1 đến 5:1 theo lý thuyết thiết kế cascade. Điều này đảm bảo rằng vòng trong có thể ổn định và phản ứng kịp thời với nhiễu trước khi ảnh hưởng lan truyền đến vòng ngoài.

1.2 Thiết kế hệ thống điều khiển cascade

1.2.1 Nguyên lý điều khiển cascade

Hệ thống điều khiển cascade là cấu trúc điều khiển nhiều vòng, trong đó đầu ra của bộ điều khiển vòng ngoài (bộ điều khiển chính) đóng vai trò là giá trị đặt cho vòng điều khiển bên trong (vòng phụ). Cấu trúc này được áp dụng rộng rãi trong điều khiển quá trình công nghiệp, đặc biệt là các quá trình có quán tính lớn, thời gian trễ đáng kể và chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn nhiễu. Ưu điểm chính của điều khiển cascade là cải thiện đáng kể chất lượng điều khiển so với hệ thống một vòng đơn giản.

Cấu trúc cascade trong hệ thống điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt gồm hai vòng điều khiển với chức năng như sau:

- **Vòng điều khiển ngoài (vòng nhiệt độ):**

- Nhiệm vụ: Điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt (biến điều khiển chính) về giá trị đặt mong muốn.
- Nguyên lý: Bộ điều khiển vòng ngoài nhận tín hiệu phản hồi từ cảm biến đo nhiệt độ đặt sau bộ quá nhiệt, so sánh với giá trị đặt nhiệt độ và tính toán tín hiệu điều khiển.
- Tín hiệu ra: Thay vì điều khiển van trực tiếp, tín hiệu điều khiển của vòng ngoài được sử dụng làm giá trị đặt cho vòng điều khiển bên trong.

- **Vòng điều khiển bên trong (vòng van/lưu lượng):**

- Nhiệm vụ: Điều khiển lưu lượng nước phun giảm ôn hoặc vị trí van về đúng giá trị đặt do vòng ngoài cung cấp.
- Nguyên lý: Bộ điều khiển vòng trong nhận tín hiệu phản hồi từ cảm biến lưu lượng hoặc cảm biến vị trí van, so sánh với giá trị đặt từ vòng ngoài và tính toán tín hiệu điều khiển trực tiếp cho van.
- Hiệu quả: Nhờ có vòng điều khiển bên trong, các nhiễu tác động lên lưu lượng nước phun giảm ôn hoặc đặc tính van sẽ được bù trừ nhanh chóng trước khi ảnh hưởng đến nhiệt độ hơi quá nhiệt.

Các ưu điểm cụ thể của cấu trúc cascade trong ứng dụng này bao gồm cải thiện tốc độ đáp ứng của hệ thống do vòng trong có thể phản ứng nhanh với các thay đổi, giảm ảnh hưởng của nhiễu tác động vào vòng trong nhờ cơ chế bù trừ nhanh, và tăng độ ổn định tổng thể của hệ thống bằng cách chia nhỏ bài toán điều khiển phức tạp thành hai vòng đơn giản hơn. Tuy nhiên, hệ thống cascade cũng phức tạp hơn về mặt thiết kế và yêu cầu chỉnh định cẩn thận các tham số của cả hai bộ điều

khiến.

1.2.2 Cấu trúc hệ thống

Cấu trúc chi tiết của hệ thống điều khiển cascade được thiết kế dựa trên các đối tượng đã nhận dạng. Sơ đồ khối của hệ thống bao gồm các khâu chính. Bộ điều khiển vòng ngoài $R_1(s)$ nhận tín hiệu đặt nhiệt độ $r(t)$ và tín hiệu phản hồi nhiệt độ thực tế $y(t)$, tính toán tín hiệu điều khiển $u_1(t)$ làm giá trị đặt cho vòng trong. Bộ điều khiển vòng trong $R_2(s)$ nhận giá trị đặt từ vòng ngoài và tín hiệu phản hồi lưu lượng hoặc vị trí van $y_2(t)$, tính toán tín hiệu điều khiển $u_2(t)$ cho van. Đối tượng van $O_1(s)$ nhận tín hiệu $u_2(t)$ và điều chỉnh lưu lượng nước phun giảm ôn. Đối tượng bộ quá nhiệt $O_2(s)$ nhận lưu lượng nước phun giảm ôn và cho ra nhiệt độ hơi quá nhiệt $y(t)$.

Các bộ điều khiển $R_1(s)$ và $R_2(s)$ được thiết kế theo cấu trúc PID, với hàm truyền tổng quát có dạng:

$$R(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p \frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s} \quad (1.20)$$

trong đó K_p là hệ số khuếch đại tỷ lệ, T_i là thời gian tích phân và T_d là thời gian vi phân.

a, Lựa chọn cấu trúc bộ điều khiển cho vòng trong

Bộ điều khiển vòng trong $R_2(s)$ được chọn theo cấu trúc PI (bỏ khâu vi phân, tức $T_d = 0$) dựa trên các lý do sau. Thứ nhất, cấu trúc PI đảm bảo đáp ứng nhanh và ổn định cho đối tượng van điều khiển, đáp ứng yêu cầu của vòng điều khiển bên trong cần có tốc độ phản ứng cao để kịp thời triệt nhiễu trước khi ảnh hưởng lan truyền đến vòng ngoài. Khâu tỷ lệ P cung cấp phản ứng tức thời với sai lệch, trong khi khâu tích phân I loại bỏ sai số xác lập, đảm bảo lưu lượng nước phun giảm ôn (hoặc vị trí van) đạt chính xác giá trị đặt từ vòng ngoài.

Thứ hai, việc không sử dụng khâu vi phân D giúp tránh khuếch đại nhiễu tần số cao thường có trong tín hiệu đo lưu lượng hoặc vị trí van do rung động cơ học, nhiễu điện từ và độ phân giải hữu hạn của cảm biến. Khâu vi phân có đặc tính khuếch đại tín hiệu ở tần số cao theo tỷ lệ tuyến tính với tần số, do đó sẽ làm tăng mạnh biên độ nhiễu và gây dao động không mong muốn trong tín hiệu điều khiển, ảnh hưởng đến tuổi thọ của cơ cấu chấp hành.

Thứ ba, đặc tính động học của đối tượng van theo mô hình Q1T với $T_v = 3,484$ s và $\tau_v = 1,923$ s cho thấy đáp ứng không dao động và tương đối nhanh. Do đó, việc sử dụng khâu vi phân là không cần thiết và thậm chí có thể phản tác dụng bằng

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

cách làm tăng nhạy cảm với nhiễu và làm tín hiệu điều khiển kém mượt. Cấu trúc PI đơn giản là đủ để đảm bảo chất lượng điều khiển cho vòng trong.

b, Lựa chọn cấu trúc bộ điều khiển cho vòng ngoài

Bộ điều khiển vòng ngoài $R_1(s)$ sử dụng cấu trúc PID đầy đủ nhằm cải thiện chất lượng đáp ứng quá độ của nhiệt độ hơi quá nhiệt. Quyết định này được biện minh bởi đặc tính động học phức tạp của đối tượng bộ quá nhiệt theo mô hình Q2T, với quán tính lớn (hai hằng số thời gian xấp xỉ 18 s) và thời gian trễ đáng kể ($\tau_{bqn} = 12,367$ s).

Khâu vi phân trong bộ điều khiển PID đóng vai trò quan trọng trong việc bù trễ lớn và cải thiện độ ổn định của hệ thống. Cụ thể, khâu vi phân phản ứng với tốc độ biến thiên của sai lệch nhiệt độ, tạo ra tác động điều khiển có tính dự đoán, giúp hệ thống phản ứng sớm hơn với xu hướng thay đổi của nhiệt độ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với đối tượng có thời gian trễ lớn, vì bộ điều khiển cần "dự đoán" trước để bù trừ độ trễ vốn có trong quá trình trao đổi nhiệt.

Ngoài ra, khâu vi phân giúp giảm xu hướng dao động của đối tượng bộ quá nhiệt do hệ số cản nhỏ hơn 1 bằng cách cung cấp thêm cản cho hệ thống, làm giảm độ quá điều chỉnh và rút ngắn thời gian quá độ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khâu vi phân được thiết kế với hệ số (thời gian vi phân T_d) nhỏ và thường được kết hợp với bộ lọc thông thấp nhằm hạn chế ảnh hưởng của nhiễu đo nhiệt độ, vốn có biên độ nhỏ hơn nhiễu đo lưu lượng nhưng vẫn cần được xem xét cẩn thận.

Cấu trúc và đặc điểm của các bộ điều khiển trong hệ thống cascade được tổng hợp tại **Bảng 1.6**.

Bảng 1.6: Cấu trúc các bộ điều khiển trong hệ thống cascade

Bộ điều khiển	Ký hiệu	Loại	Hàm truyền
Vòng trong	$R_2(s)$	PI	$R_2(s) = K_{p1} \left(1 + \frac{1}{T_{i1}s} \right)$
Vòng ngoài	$R_1(s)$	PID	$R_1(s) = K_{p2} \left(1 + \frac{1}{T_{i2}s} + T_{d2}s \right)$

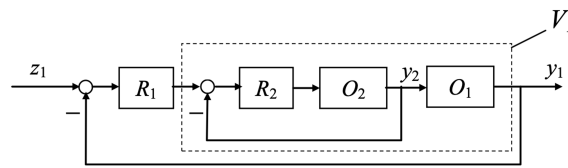
Hàm truyền của vòng điều khiển bên trong (vòng kín) có dạng:

$$W_1(s) = \frac{R_2(s)O_1(s)}{1 + R_2(s)O_1(s)} \quad (1.21)$$

Hàm truyền của toàn bộ hệ thống cascade có dạng:

$$W(s) = \frac{R_1(s)W_1(s)O_2(s)}{1 + R_1(s)W_1(s)O_2(s)} \quad (1.22)$$

Việc thiết kế hệ thống cascade tuân theo nguyên tắc thiết kế từ trong ra ngoài. Đầu tiên, vòng điều khiển bên trong được thiết kế và chỉnh định để đạt được đáp ứng nhanh và ổn định. Sau khi vòng trong hoạt động tốt, nó được coi như một khâu có hàm truyền $W_1(s)$ trong quá trình thiết kế vòng ngoài. Tiếp theo, bộ điều khiển vòng ngoài được thiết kế để điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt, với đối tượng điều khiển tương đương là tích của $W_1(s)$ và $O_2(s)$.



Hình 1.5: Sơ đồ khối hệ thống điều khiển cascade

c, Lý do lựa chọn cấu trúc điều khiển cascade

Việc lựa chọn cấu trúc điều khiển cascade cho hệ thống điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt được biện minh bởi nhiều yếu tố về lý thuyết điều khiển và đặc tính động học của các đối tượng đã nhận dạng. Theo lý thuyết điều khiển quá trình, cấu trúc cascade đặc biệt phù hợp với các hệ thống có chuỗi các đối tượng mắc nối tiếp với tốc độ đáp ứng khác biệt lớn, trong đó biến quá trình trung gian có thể đo được và chịu ảnh hưởng của nhiễu quan trọng.

Trong hệ thống này, sự khác biệt lớn về động học giữa van điều khiển và bộ quá nhiệt tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cấu trúc cascade. Cụ thể, đối tượng van điều khiển có động học Q1T với $T_v = 3,484$ s và $\tau_v = 1,923$ s, cho đáp ứng nhanh và không dao động. Ngược lại, đối tượng bộ quá nhiệt có động học Q2T với $T_1 \approx T_2 \approx 18$ s và thời gian trễ lớn $\tau_{bqn} = 12,367$ s. Với quy ước so sánh tốc độ dựa trên tổng hằng số thời gian tương đương $T_1 + T_2$, ta có tỷ lệ tốc độ $(T_1 + T_2)/T_v \approx 10,47$, vượt xa yêu cầu tối thiểu 3–5 theo tiêu chuẩn thiết kế cascade. Điều này đảm bảo rằng vòng trong có thể ổn định và phản ứng kịp thời với nhiễu trước khi ảnh hưởng lan truyền đến vòng ngoài.

Ngoài ra, lưu lượng nước phun giảm ôn (hoặc vị trí van) là biến quá trình trung gian có thể đo được và chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiễu như biến động áp suất nước phun, ma sát van, và nhiễu điện từ trong môi trường công nghiệp. Với cấu trúc cascade, vòng trong có khả năng phát hiện và bù trừ các nhiễu này ngay lập tức thông qua phản hồi nhanh, trước khi chúng kịp ảnh hưởng đến nhiệt độ hơi quá

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

nhiệt ở vòng ngoài. Điều này giúp cải thiện đáng kể chất lượng điều khiển so với cấu trúc một vòng đơn giản, trong đó bộ điều khiển chỉ phản ứng sau khi nhiễu đã gây ra sai lệch nhiệt độ đáng kể.

d, Tổng hợp vai trò của các vòng điều khiển trong cấu trúc cascade

Với cấu trúc cascade được lựa chọn ở trên, mỗi vòng điều khiển đóng vai trò riêng biệt nhưng bổ sung cho nhau nhằm đảm bảo chất lượng điều khiển tổng thể của hệ thống. Vòng điều khiển bên trong (vòng phụ) với bộ điều khiển PI điều khiển lưu lượng nước phun giảm ôn (hoặc vị trí van) đảm bảo khả năng phản ứng nhanh với các thay đổi của giá trị đặt từ vòng ngoài và triệt nhiễu sớm tại nguồn. Cụ thể, vòng trong có động học nhanh (mô hình Q1T với T_v nhỏ hơn đáng kể so với động học của bộ quá nhiệt) cho phép bù trừ kịp thời các nhiễu tác động vào lưu lượng nước phun giảm ôn trước khi chúng lan truyền và ảnh hưởng đến nhiệt độ hơi quá nhiệt. Khả năng triệt nhiễu này là ưu điểm quan trọng nhất của cấu trúc cascade so với cấu trúc một vòng.

Vòng điều khiển bên ngoài (vòng chính) với bộ điều khiển PID tập trung vào mục tiêu chính là điều khiển chính xác nhiệt độ hơi quá nhiệt về giá trị đặt mong muốn. Vòng ngoài không cần quan tâm đến chi tiết các nhiễu tác động vào van hoặc lưu lượng nước phun giảm ôn vì các nhiễu này đã được vòng trong xử lý. Do đó, vòng ngoài có thể được chỉnh định để tối ưu hóa chất lượng điều khiển nhiệt độ với đáp ứng quá độ tốt (độ quá điều chỉnh nhỏ, thời gian xác lập ngắn) và sai số xác lập bằng không, phù hợp với yêu cầu vận hành của nhà máy nhiệt điện.

Sự phân chia trách nhiệm rõ ràng này không chỉ cải thiện chất lượng điều khiển mà còn đơn giản hóa quá trình thiết kế và chỉnh định. Cấu trúc cascade phù hợp với đặc tính động học của các đối tượng đã nhận dạng (ví dụ tỷ lệ tốc độ $(T_1 + T_2)/T_v$ lớn hơn 5) và tạo cơ sở vững chắc cho bước chỉnh định tham số bộ điều khiển theo các phương pháp khác nhau (Ziegler-Nichols, IMC, điều khiển bền vững H_∞) ở các phần tiếp theo.

1.2.3 Triển khai trên MATLAB/Simulink

Hệ thống điều khiển cascade được triển khai trên MATLAB/Simulink để mô phỏng và đánh giá hiệu năng trước khi triển khai thực tế. Mô hình Simulink bao gồm các khối chính: khối *Sum* để tính sai số giữa giá trị đặt và tín hiệu phản hồi cho cả hai vòng; khối *PID Controller* để triển khai các bộ điều khiển với các tham số có thể thay đổi dễ dàng; khối *Transfer Fcn* để mô hình hóa các đối tượng điều khiển; khối *Transport Delay* để mô phỏng thời gian trễ của các đối tượng; khối *Scope* để quan sát kết quả mô phỏng.

Để điền tham số cho các khối *Transfer Fcn*, mẫu số của các hàm truyền được

triển khai dưới dạng đa thức theo biến s . Từ các mô hình đã nhận dạng:

$$O_1(s) = \frac{1,02}{(3,484s + 1)} e^{-1,923s}, \quad (1.23)$$

$$O_2(s) = \frac{2,09}{(18,243s + 1)(18,237s + 1)} e^{-12,367s}, \quad (1.24)$$

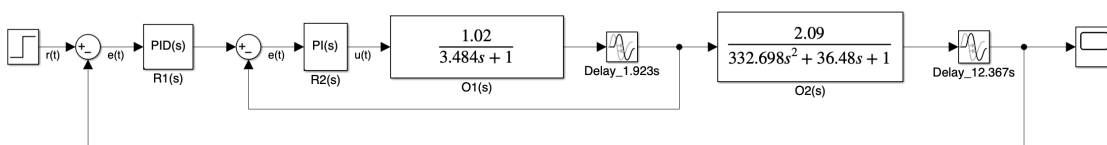
ta khai triển mẫu số của đối tượng $O_2(s)$:

$$(18,243s + 1)(18,237s + 1) = 332,698 s^2 + 36,48 s + 1. \quad (1.25)$$

Như vậy, khi cấu hình khối *Transfer Fcn* trong Simulink, có thể nhập trực tiếp các hệ số tử số và mẫu số như sau: đối tượng van $O_1(s)$ có tử số [1.02] và mẫu số [3.484 1], còn đối tượng bộ quá nhiệt $O_2(s)$ có tử số [2.09] và mẫu số [332.698 36.48 1] (trong môi trường MATLAB, các hệ số được nhập với dấu chấm thập phân). Thời gian trễ được mô phỏng bằng khối *Transport Delay* với giá trị tương ứng: $\tau_v = 1,923$ s cho van và $\tau_{bqn} = 12,367$ s cho bộ quá nhiệt.

Cấu trúc cascade được xây dựng theo nguyên tắc lồng ghép vòng trong vào vòng ngoài. Vòng trong được tạo bởi bộ điều khiển R_2 (cấu trúc PI), đối tượng van $O_1(s)$ và khối phản hồi tín hiệu lưu lượng hoặc vị trí van. Đầu ra của vòng trong là lưu lượng nước phun giảm ôn, đồng thời cũng là đầu vào của đối tượng bộ quá nhiệt. Vòng ngoài được tạo bởi bộ điều khiển R_1 (cấu trúc PID), cả vòng trong đã đóng và đối tượng bộ quá nhiệt $O_2(s)$, cùng với khối phản hồi tín hiệu nhiệt độ. Giá trị đặt cho vòng trong là đầu ra của bộ điều khiển vòng ngoài, tạo nên cấu trúc cascade điển hình.

Để đảm bảo tính chính xác của mô phỏng, bước thời gian (time step) được chọn đủ nhỏ, thường là 0,01 s hoặc nhỏ hơn, để bắt được các hiện tượng quá độ nhanh của vòng trong. Phương pháp giải được chọn là ode45 (Dormand-Prince) hoặc ode15s (cho hệ cứng) tùy thuộc vào đặc tính của hệ thống. Thời gian mô phỏng đủ dài, thường 500-600 giây (tương đương 2-3 lần chu kỳ tự nhiên của bộ quá nhiệt), để quan sát đầy đủ quá trình quá độ và xác lập của hệ thống.



Hình 1.6: Mô hình Simulink của hệ thống điều khiển cascade

Các giới hạn thực tế cũng được tích hợp vào mô hình để phản ánh chính xác điều kiện vận hành. Tín hiệu điều khiển van được giới hạn trong khoảng 0–100% độ mở

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

van thông qua khối *Saturation*. Tốc độ thay đổi của tín hiệu điều khiển cũng được giới hạn bằng khối *Rate Limiter* để tránh tác động quá nhanh gây hư hỏng van hoặc hiện tượng thủy kích. Nhiệt độ hơi quá nhiệt được giới hạn trong phạm vi an toàn vận hành thông qua các khối giám sát và bảo vệ.

1.3 Tổng hợp bộ điều khiển

Phần này trình bày quá trình tổng hợp bộ điều khiển cho hệ thống điều khiển cascade theo ba phương pháp khác nhau: Ziegler-Nichols, IMC và điều khiển bền vững H_∞ . Mỗi phương pháp được trình bày với cơ sở lý thuyết, các bước thực hiện chi tiết, tính toán tham số bộ điều khiển và kết quả mô phỏng. Cuối cùng, các phương pháp được so sánh và đánh giá để đưa ra khuyến nghị lựa chọn phương pháp phù hợp cho ứng dụng thực tế.

1.3.1 Phương pháp Ziegler-Nichols

Trong hệ thống điều khiển cascade, phương pháp Ziegler-Nichols được áp dụng theo nguyên tắc thiết kế từ trong ra ngoài. Cụ thể, vòng điều khiển bên trong được chỉnh định trước và coi như một khâu động học cố định trong quá trình thiết kế vòng ngoài. Do đó, các tham số Ziegler-Nichols của vòng ngoài được xác định dựa trên đối tượng tương đương $G(s) = W_1(s)O_2(s)$, thay vì trực tiếp trên đối tượng bộ quá nhiệt $O_2(s)$.

Bảng 1.7: Các tham số đặc trưng của đối tượng theo phương pháp Ziegler-Nichols

Ký hiệu	Tên tham số	Cách xác định
τ	Thời gian trễ	Khoảng thời gian từ khi đưa tín hiệu bước vào cho đến khi đầu ra bắt đầu thay đổi
T	Hằng số thời gian	Xác định từ độ dốc của tiếp tuyến tại điểm uốn của đường cong đáp ứng
K	Hệ số khuếch đại tĩnh	Tỷ số giữa độ biến thiên đầu ra và độ biến thiên đầu vào ở trạng thái xác lập

Phương pháp Ziegler-Nichols là một trong những phương pháp chỉnh định bộ điều khiển PID kinh điển và phổ biến nhất trong công nghiệp. Phương pháp này được phát triển bởi J.G. Ziegler và N.B. Nichols vào năm 1942, dựa trên các thí nghiệm thực tế với nhiều loại đối tượng công nghiệp khác nhau. Có hai biến thể chính của phương pháp này là phương pháp đáp ứng bước và phương pháp dao động tối hạn, trong đồ án này sử dụng phương pháp đáp ứng bước do phù hợp với đặc điểm đối tượng.

Phương pháp đáp ứng bước của Ziegler-Nichols áp dụng cho các đối tượng có

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

dạng đường cong chữ S đặc trưng, tức là các đối tượng quán tính có thời gian trễ. Từ đường cong đáp ứng bước (đặc tính quá độ) của đối tượng, ba tham số đặc trưng cần được xác định, như mô tả trong **Bảng 1.7**.

Các công thức tính toán tham số bộ điều khiển PID theo Ziegler-Nichols được cho trong **Bảng 1.8**.

Bảng 1.8: Công thức chỉnh định bộ điều khiển theo Ziegler-Nichols

Loại điều khiển	K_p	T_i	T_d
P	$T/(K\tau)$	–	–
PI	$0,9T/(K\tau)$	$3,33\tau$	–
PID	$1,2T/(K\tau)$	2τ	$0,5\tau$

Áp dụng phương pháp Ziegler-Nichols cho vòng điều khiển bên trong với đối tượng van $O_1(s)$, mô hình van đã nhận dạng có dạng Q1T:

$$O_1(s) = \frac{1,02}{(3,484s + 1)} e^{-1,923s}.$$

Các tham số đặc trưng T , τ , K của mô hình Q1T được dùng trực tiếp trong công thức Ziegler–Nichols để tính tham số bộ điều khiển PI vòng trong. Bộ điều khiển PI được chọn thay vì PID cho vòng trong nhằm tránh khuếch đại nhiễu đo lường và do đối tượng van có đáp ứng không dao động.

Tương tự, phương pháp Ziegler-Nichols được áp dụng cho vòng điều khiển ngoài với đối tượng tương đương bao gồm vòng trong đã đóng và bộ quá nhiệt $O_2(s)$. Với đối tượng bộ quá nhiệt có mô hình đã nhận dạng dạng Q2T:

$$O_2(s) = \frac{2,09}{(18,243s + 1)(18,237s + 1)} e^{-12,367s},$$

để áp dụng các công thức Ziegler–Nichols (dạng Q1T), đối tượng Q2T được xấp xỉ tương đương Q1T theo quy ước $T_e \approx T_1 + T_2$ và $\tau_e \approx \tau_{bqn}$, với $K_e \approx K_{bqn}$. Lưu ý quan trọng: việc xấp xỉ Q2T về Q1T này chỉ được sử dụng cho mục đích chỉnh định bộ điều khiển theo phương pháp Ziegler–Nichols, không làm thay đổi mô hình nhận dạng Q2T của đối tượng bộ quá nhiệt. Từ đó, tham số bộ điều khiển PID vòng ngoài được tính theo **Bảng 1.8**.

a, Tính toán tham số bộ điều khiển

Quá trình tính toán tham số bộ điều khiển theo phương pháp Ziegler-Nichols được minh họa cụ thể trong **Bảng 1.9**. Từ các tham số trong bảng, hàm truyền của

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

các bộ điều khiển được xác định như sau.

Bộ điều khiển PI cho vòng trong:

$$R_2(s) = 1,5986 \left(1 + \frac{1}{6,4036s} \right) = 1,5986 \frac{6,4036s + 1}{6,4036s} \quad (1.26)$$

Bộ điều khiển PID cho vòng ngoài:

$$R_1(s) = 1,694 \left(1 + \frac{1}{24,7340s} + 6,1835s \right) = 1,694 \frac{152,9427s^2 + 24,7340s + 1}{24,7340s} \quad (1.27)$$

Bảng 1.9: Tính toán tham số bộ điều khiển theo Ziegler-Nichols

Thông số/Tham số	Vòng trong (Van)	Vòng ngoài (BQN)
<i>Tham số mô hình dùng cho Ziegler–Nichols (Q1T tương đương)</i>		
Hằng số thời gian T_e (s)	3,484	36,48
Thời gian trễ τ_e (s)	1,923	12,367
Hệ số khuếch đại K_e	1,02	2,09
<i>Tham số bộ điều khiển</i>		
Loại bộ điều khiển	PI	PID
K_p	$0,9 \times 3,484 / (1,02 \times 1,923)$ $= 1,5986$	$1,2 \times 36,48 / (2,09 \times 12,367)$ $= 1,694$
T_i (s)	$3,33 \times 1,923 = 6,4036$	$2 \times 12,367 = 24,7340$
T_d (s)	–	$0,5 \times 12,367 = 6,1835$

b, Kết quả mô phỏng

Do mô hình nhận dạng của các đối tượng đã được cập nhật (van Q1T và bộ quá nhiệt Q2T với tham số mới), các kết quả mô phỏng định lượng (thời gian lên, thời gian xác lập, độ quá điều chỉnh, ITAE, ...) cần được chạy lại trên MATLAB/Simulink để phản ánh đúng hiệu năng với bộ tham số hiện tại. Phần này giữ vai trò mô tả cấu trúc đánh giá và sẽ được cập nhật sau khi hoàn tất mô phỏng với mô hình mới.

Các chỉ tiêu hiệu năng chi tiết được tổng hợp trong **Bảng 1.10**.

Hình 1.7: Đáp ứng của hệ thống với bộ điều khiển Ziegler-Nichols

Bảng 1.10: Kết quả mô phỏng với phương pháp Ziegler-Nichols

Chỉ tiêu	Giá trị	Nhận xét
Thời gian lên t_r (s)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
Thời gian xác lập t_s (s)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
Độ quá điều chỉnh M_p (%)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
Sai số xác lập e_{ss} (°C)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
ITAE	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới

Về mặt đặc trưng phương pháp, Ziegler–Nichols thường cho đáp ứng nhanh nhưng có xu hướng độ quá điều chỉnh lớn. Với hệ thống điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt, cần kiểm tra cẩn thận độ quá điều chỉnh và giới hạn tín hiệu điều khiển sau khi mô phỏng lại với mô hình mới; trong thực tế thường phải tinh chỉnh thêm để đạt chất lượng đáp ứng phù hợp.

1.3.2 Phương pháp IMC

Phương pháp điều khiển IMC (Internal Model Control) là một phương pháp thiết kế bộ điều khiển hiện đại dựa trên mô hình toán học của đối tượng. Phương pháp này được phát triển vào những năm 1980 và đã trở thành một trong những phương pháp phổ biến trong điều khiển quá trình công nghiệp nhờ tính trực quan và hiệu quả cao. Ý tưởng cơ bản của IMC là sử dụng mô hình của đối tượng để dự đoán đáp ứng và bù trừ sai lệch giữa dự đoán và thực tế.

Cấu trúc điều khiển IMC bao gồm mô hình đối tượng $\hat{G}(s)$ được đặt song song với đối tượng thực $G(s)$. Bộ điều khiển IMC $Q(s)$ nhận vào sai lệch giữa đầu ra thực tế và đầu ra dự đoán từ mô hình. Nếu mô hình hoàn hảo ($\hat{G}(s) = G(s)$) và không có nhiễu, hệ thống sẽ hoạt động lý tưởng. Trong thực tế, luôn tồn tại sai khác giữa mô hình và đối tượng thực, nhưng cấu trúc IMC có khả năng bù trừ tốt các sai khác này.

Quy trình thiết kế bộ điều khiển IMC cho đối tượng có thời gian trễ được thực hiện theo các bước sau. Đầu tiên, mô hình đối tượng $G(s)$ được phân tích thành hai phần: phần khả nghịch $G_+(s)$ chứa các cực và zero ở nửa mặt phẳng trái, và phần không khả nghịch $G_-(s)$ chứa thời gian trễ và các zero ở nửa mặt phẳng phải. Bộ điều khiển IMC lý tưởng có dạng $Q(s) = G_+^{-1}(s)F(s)$ trong đó $F(s)$ là bộ lọc để đảm bảo tính thực tế và ổn định của bộ điều khiển.

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

Bộ lọc $F(s)$ thường được chọn có dạng:

$$F(s) = \frac{1}{(\lambda s + 1)^n} \quad (1.28)$$

trong đó λ là tham số chỉnh định (time constant) duy nhất của phương pháp IMC, n là bậc của bộ lọc được chọn sao cho $Q(s)$ là khả thi (proper). Tham số λ quyết định đáp ứng của hệ thống: giá trị λ nhỏ cho đáp ứng nhanh nhưng nhạy cảm với nhiễu và sai số mô hình, giá trị λ lớn cho hệ thống chậm hơn nhưng bền vững hơn.

Sau khi thiết kế bộ điều khiển IMC, nó có thể được chuyển đổi về dạng bộ điều khiển PID thông thường thông qua mối quan hệ giữa cấu trúc IMC và cấu trúc phản hồi thông thường. Hàm truyền bộ điều khiển tương đương trong cấu trúc phản hồi được xác định bởi:

$$R(s) = \frac{Q(s)}{1 - Q(s)\hat{O}(s)} \quad (1.29)$$

trong đó $Q(s)$ là bộ điều khiển IMC và $\hat{O}(s)$ là mô hình đối tượng. Đối với đối tượng Q1T với mô hình $\hat{O}(s) = \frac{K}{T_s + 1} e^{-\tau s}$ và bộ lọc bậc nhất $F(s) = \frac{1}{\lambda s + 1}$, bộ điều khiển IMC là $Q(s) = \frac{T_s + 1}{K(\lambda s + 1)}$. Sau khi chuyển đổi và xấp xỉ Padé cho thời gian trễ, bộ điều khiển tương đương có dạng PI với các tham số:

$$K_p = \frac{T}{K(\lambda + \tau)}, \quad T_i = T \quad (1.30)$$

Việc chuyển đổi này cho phép triển khai bộ điều khiển IMC trên các hệ thống điều khiển thông thường có sẵn chức năng PID mà không cần thay đổi phần cứng.

Áp dụng phương pháp IMC cho vòng điều khiển bên trong với đối tượng van $O_1(s)$, mô hình van đã nhận dạng có dạng Q1T. Bộ điều khiển IMC được thiết kế với tham số λ_1 được chọn dựa trên yêu cầu về tốc độ đáp ứng và độ bền vững của vòng trong. Với thời gian trễ $\tau_v = 1,923$ s, một lựa chọn điển hình là $\lambda_1 = \tau_v/3 \approx 0,641$ s.

Việc lựa chọn $\lambda_1 = \tau_v/3$ được thực hiện theo các khuyến nghị trong điều khiển quá trình, nhằm đạt được sự cân bằng giữa tốc độ đáp ứng và độ bền vững, đồng thời đảm bảo vòng trong có tốc độ đủ nhanh so với vòng ngoài trong cấu trúc cascade.

Bộ lọc được chọn có bậc $n = 3$ để đảm bảo $Q(s)$ là proper với đối tượng có trễ. Bộ điều khiển IMC sau đó được chuyển đổi về dạng gần đúng PI để triển khai trong hệ thống.

a, Tổng hợp IMC cho vòng điều khiển ngoài trong hệ cascade

Trong cấu trúc điều khiển cascade, bộ điều khiển IMC của vòng ngoài không được thiết kế trực tiếp trên đối tượng bộ quá nhiệt $O_2(s)$ mà phải dựa trên đối tượng tương đương của vòng ngoài, được xác định bởi:

$$G_{eq}(s) = W_1(s) O_2(s) \quad (1.31)$$

trong đó $W_1(s)$ là hàm truyền vòng kín của vòng điều khiển bên trong sau khi đã được chỉnh định và ổn định. Việc thiết kế IMC trực tiếp cho $O_2(s)$ mà bỏ qua động học của vòng trong sẽ dẫn đến sai lệch nghiêm trọng về dự trữ pha và có thể gây mất ổn định cho hệ thống cascade.

Do $G_{eq}(s)$ là một đối tượng nhiệt có quán tính lớn và thời gian trễ đáng kể, đối tượng này được xấp xỉ về dạng khâu Q1T dựa trên đáp ứng bậc thang của mô hình tương đương:

$$G_{eq}(s) \approx \frac{K_e}{T_e s + 1} e^{-L_e s} \quad (1.32)$$

trong đó các tham số K_e , T_e và L_e được xác định thông qua mô phỏng đáp ứng bậc thang và phương pháp tiếp tuyến tại điểm uốn.

Với mô hình xấp xỉ Q1T, bộ điều khiển IMC cho vòng ngoài có dạng:

$$Q_2(s) = \frac{T_e s + 1}{K_e(\lambda_2 s + 1)} \quad (1.33)$$

Sau khi chuyển đổi về cấu trúc phản hồi chuẩn, bộ điều khiển tương đương có dạng PI:

$$R_1(s) = K_{p2} \left(1 + \frac{1}{T_{i2}s} \right) \quad (1.34)$$

với các tham số:

$$K_{p2} = \frac{T_e}{K_e(\lambda_2 + L_e)}, \quad T_{i2} = T_e \quad (1.35)$$

Việc lựa chọn tham số λ_2 đóng vai trò quyết định đối với độ ổn định và độ bền vững của hệ thống cascade. Do đối tượng vòng ngoài có thời gian trễ lớn ($L_e \approx 12,367$ s) và quán tính nhiệt đáng kể, tham số λ_2 phải được chọn cùng bậc hoặc lớn hơn thời gian trễ chi phối của đối tượng. Theo các khuyến nghị trong điều khiển quá trình, điều kiện lựa chọn được áp dụng là:

$$\lambda_2 \geq (3-5)L_e \quad (1.36)$$

Trong đồ án này, các giá trị λ_2 trong khoảng 30–60 s được khảo sát nhằm đảm bảo

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

dự trữ pha đủ lớn và tránh hiện tượng dao động tích lũy trong hệ thống cascade. Đối với vòng điều khiển ngoài, tham số λ_2 phải được lựa chọn dựa trên động học của đối tượng vòng ngoài tương đương $G_{\text{outer}}(s) = W_1(s)O_2(s)$, trong đó $W_1(s)$ là hàm truyền vòng trong đã đóng. Do đối tượng bộ quá nhiệt có thời gian trễ lớn ($\tau_{bqn} = 12,367$ s) và quán tính nhiệt đáng kể, tham số λ_2 cần được chọn cùng bậc hoặc lớn hơn thời gian trễ của đối tượng, thường theo khuyến nghị $\lambda_2 \geq (3-5)\tau_{bqn}$. Trong đồ án này, các giá trị λ_2 trong khoảng 30–60 s được xem xét nhằm đảm bảo độ bền vững và tránh hiện tượng dao động tích lũy trong hệ thống cascade.

b, Tính toán tham số bộ điều khiển

Với các giá trị λ đã chọn ($\lambda_1 \approx 0,641$ s cho vòng trong và $\lambda_2 = 40$ s cho vòng ngoài), bộ điều khiển IMC cho vòng trong được thiết kế trực tiếp trên mô hình van Q1T đã nhận dạng với $T = T_v = 3,484$ s, $\tau = \tau_v = 1,923$ s, $K = K_v = 1,02$. Áp dụng công thức IMC cho mô hình Q1T, ta thu được bộ điều khiển PI tương đương với các tham số:

$$K_{p1} = \frac{T_v}{K_v(\lambda_1 + \tau_v)} \approx 1,3322, \quad T_{i1} = T_v = 3,484 \text{ s} \quad (1.37)$$

Bộ điều khiển cho vòng ngoài được thiết kế với $Q_2(s)$ dựa trên mô hình bộ quá nhiệt và bộ lọc với λ_2 . Để áp dụng công thức IMC dạng Q1T, đối tượng Q2T được xấp xỉ tương đương Q1T với $T_e \approx T_1 + T_2 = 36,48$ s, $L_e \approx \tau_{bqn} = 12,367$ s, $K_e \approx K_{bqn} = 2,09$. Lưu ý: việc xấp xỉ Q2T về Q1T này chỉ được sử dụng cho mục đích chỉnh định bộ điều khiển theo phương pháp IMC, không làm thay đổi mô hình nhận dạng Q2T của đối tượng bộ quá nhiệt. Các tham số bộ điều khiển được tính như sau:

$$K_{p2} = \frac{T_e}{K_e(\lambda_2 + L_e)} = \frac{36,48}{2,09 \times (40 + 12,367)} \approx 0,333 \quad (1.38)$$

$$T_{i2} = T_e = 36,48 \text{ s} \quad (1.39)$$

Các tham số được tổng hợp trong **Bảng 1.11**.

c, Kết quả mô phỏng

Tương tự phương pháp Ziegler–Nichols, do mô hình nhận dạng của các đối tượng đã được cập nhật, các chỉ tiêu mô phỏng định lượng của phương pháp IMC cần được chạy lại trên MATLAB/Simulink để phản ánh đúng hiệu năng với bộ tham số hiện tại. Phần này sẽ được cập nhật sau khi hoàn tất mô phỏng với mô hình mới.

Bảng 1.11: Tham số bộ điều khiển theo phương pháp IMC

Tham số	Vòng trong	Vòng ngoài	Ghi chú
λ (s)	0,641	40	Tham số chỉnh định
K_p	1,3322	0,333	–
T_i (s)	3,484	36,48	–
T_d (s)	–	–	Không sử dụng

Hình 1.8: Đáp ứng của hệ thống với bộ điều khiển IMC

Các chỉ tiêu hiệu năng chi tiết được tổng hợp trong **Bảng 1.12**.

Bảng 1.12: Kết quả mô phỏng với phương pháp IMC

Chỉ tiêu	Giá trị	Nhận xét
Thời gian lên t_r (s)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
Thời gian xác lập t_s (s)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
Độ quá điều chỉnh M_p (%)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
Sai số xác lập e_{ss} (°C)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
ITAE	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới

Một ưu điểm của phương pháp IMC là khả năng bù trừ tốt thời gian trễ của đối tượng nhờ cấu trúc dự đoán, đồng thời bộ lọc tích hợp trong cấu trúc IMC giúp giảm nhạy cảm với nhiễu đo lường. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế phụ thuộc mạnh vào độ chính xác của mô hình và việc lựa chọn tham số λ phù hợp với từng vòng điều khiển.

Trong quá trình mô phỏng, khi tham số λ_2 được chọn quá nhỏ so với thời gian trễ và quán tính của đối tượng vòng ngoài, hệ thống xuất hiện hiện tượng dao động tích lũy và mất ổn định chậm. Nguyên nhân chính là do bộ điều khiển IMC vòng ngoài được thiết kế dựa trên giả thiết rằng vòng trong đã được cố định hoàn toàn và có động học đủ nhanh so với vòng ngoài. Khi giả thiết này không được thỏa mãn đầy đủ hoặc khi λ_2 không đủ lớn để bù trừ thời gian trễ của đối tượng bộ quá nhiệt, dự trữ pha của hệ thống bị suy giảm, dẫn đến hiện tượng mất ổn định.

Từ các phân tích trên có thể thấy rằng, đối với hệ thống cascade có thời gian trễ lớn ở vòng ngoài, phương pháp IMC chỉ cho kết quả tốt khi được áp dụng đúng trên

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

đối tượng tương đương của vòng ngoài và khi tham số λ_2 được lựa chọn đủ lớn. Nếu thiết kế IMC trực tiếp cho $O_2(s)$ hoặc chọn λ_2 quá nhỏ, hệ thống có thể xuất hiện dao động tích lũy và suy giảm dự trữ ổn định. Do đó, IMC trong đề án này được sử dụng như một phương pháp trung gian, có chất lượng tốt hơn Ziegler–Nichols nhưng vẫn kém hơn phương pháp điều khiển bền vững về độ bền vững tổng thể.

1.3.3 Phương pháp điều khiển bền vững

a, Giới thiệu về phương pháp

Phương pháp điều khiển bền vững H_∞ là phương pháp tiên tiến trong lý thuyết điều khiển hiện đại, dựa trên nguyên lý tối ưu hóa chuẩn H_∞ của hệ thống vòng kín. Khác với các phương pháp cổ điển như Ziegler–Nichols chỉ tập trung vào đáp ứng quá độ, phương pháp H_∞ cho phép tối ưu hóa đồng thời nhiều mục tiêu xung đột như bám giá trị đặt, kháng nhiễu và giới hạn tín hiệu điều khiển thông qua các hàm trọng số tần số.

Bài toán tối ưu H_∞ được phát biểu như sau: Tìm bộ điều khiển $R(s)$ sao cho chuẩn H_∞ của hàm truyền vòng kín từ các tín hiệu nhiễu đến các tín hiệu đầu ra được quan tâm là nhỏ nhất, tức là:

$$\min_{R(s)} \|T_{zw}(s)\|_\infty < \gamma \quad (1.40)$$

trong đó $T_{zw}(s)$ là hàm truyền từ nhiễu w đến đầu ra z , và γ là chỉ số bền vững mong muốn.

b, Các bước thực hiện

Bước 1: Xác định đối tượng tương đương Đối tượng được sử dụng trong bài toán tổng hợp là đối tượng tương đương của vòng ngoài:

$$G_{\text{outer}}(s) = W_1(s)O_2(s) \quad (1.41)$$

trong đó $W_1(s)$ là hàm truyền vòng kín của vòng điều khiển bên trong đã được chỉnh định và ổn định trước đó.

Bước 2: Lựa chọn các hàm trọng số Các hàm trọng số được lựa chọn để phản ánh yêu cầu về hiệu năng:

$$W_P(s) = \frac{s/M_s + \omega_B}{s + \omega_B A_s} \quad (1.42)$$

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

với $M_s = 2$ (giới hạn độ quá điều chỉnh), $\omega_B = 0,01$ rad/s (bằng thông mong muốn), $A_s = 0,001$ (sai số xác lập).

$$W_U(s) = \frac{s + \omega_U/M_U}{\epsilon_U(s + \omega_U)} \quad (1.43)$$

với $M_U = 2$, $\omega_U = 1$ rad/s, $\epsilon_U = 0,01$ để giới hạn tín hiệu điều khiển.

$$W_T(s) = \frac{\epsilon_T(s + \omega_T/M_T)}{s + \omega_T} \quad (1.44)$$

với $M_T = 2$, $\omega_T = 10$ rad/s, $\epsilon_T = 0,1$ để giảm nhạy cảm với nhiễu đo.

Bước 3: Giải bài toán tối ưu Quá trình tổng hợp bộ điều khiển bền vững được thực hiện bằng MATLAB Robust Control Toolbox thông qua hàm `hinfsyn` trên mô hình tổng quát P được xây dựng từ đối tượng tương đương $G_{\text{outer}}(s)$ và các hàm trọng số $W_P(s)$, $W_U(s)$, $W_T(s)$ như trong tệp `dkbv.m`:

```
[K, CL, gamma] = hinfsyn(P, nmeas, ncont);
```

Kết quả tổng hợp thu được một bộ điều khiển bền vững với các đặc trưng được tổng hợp trong **Bảng 1.13**.

Bảng 1.13: Kết quả tổng hợp bộ điều khiển H_∞

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Chỉ số bền vững γ	–	Cần chạy lại <code>dkbv.m</code> sau khi cập nhật mô hình

Giá trị γ thu được phản ánh chuẩn H_∞ của hệ thống vòng kín đối với các hàm trọng số đã lựa chọn. Do mô hình nhận dạng đã được cập nhật, cần chạy lại tệp `dkbv.m` để cập nhật giá trị γ và bộ điều khiển tương ứng trước khi đánh giá định lượng.

Bước 4: Triển khai trong Simulink Bộ điều khiển H_∞ thu được được biểu diễn dưới dạng một hệ LTI và được triển khai trực tiếp trong Simulink thông qua khối *LTI System*. Trong cấu trúc mô phỏng, khối này được đặt thay thế hoàn toàn bộ điều khiển PID của vòng ngoài, trong khi vòng điều khiển bên trong vẫn giữ nguyên bộ điều khiển PI đã được chỉnh định theo phương pháp cổ điển.

c, Kết quả mô phỏng

Do mô hình nhận dạng của các đối tượng đã được cập nhật, các kết quả mô phỏng định lượng của bộ điều khiển H_∞ cần được chạy lại (bao gồm cả bước tổng

CHƯƠNG 1. NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG, THIẾT KẾ VÀ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN

hợp lại bộ điều khiển) để phản ánh đúng hiệu năng với bộ tham số hiện tại.

Hình 1.9: Đáp ứng của hệ thống với bộ điều khiển bền vững (H_∞)

Sau khi tổng hợp lại bộ điều khiển H_∞ với mô hình mới và chạy mô phỏng, các chỉ tiêu hiệu năng đặc trưng sẽ được tổng hợp trong **Bảng 1.14**.

Bảng 1.14: Kết quả mô phỏng với phương pháp H_∞

Chỉ tiêu	Giá trị	Nhận xét
Thời gian lên t_r (s)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
Thời gian xác lập t_s (s)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
Độ quá điều chỉnh M_p (%)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
Sai số xác lập e_{ss} (°C)	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới
ITAE	–	Cần mô phỏng lại với mô hình mới

Ảnh hưởng của việc thay đổi chỉ số bền vững γ đến các chỉ tiêu hiệu năng và độ phức tạp của bộ điều khiển được tổng hợp trong **Bảng 1.15**.

Bảng 1.15: Ảnh hưởng của chỉ số bền vững γ đến hiệu năng hệ thống

Chỉ tiêu	$\gamma = 1, 2$	$\gamma = 1, 5$	$\gamma = 2, 0$	$\gamma = 3, 0$
Độ quá điều chỉnh (%)	5-8	8-10	12-14	15-18
Thời gian xác lập (s)	35-40	38-45	42-48	45-52
ITAE	285-310	310-330	340-365	370-400
Bậc bộ điều khiển	8-10	6-7	4-5	3-4
Độ bền vững	Rất cao	Cao	Trung bình	Thấp

Từ bảng trên có thể thấy rõ sự đánh đổi giữa hiệu năng và độ phức tạp. Khi γ nhỏ, bộ điều khiển có hiệu năng cao và độ bền vững xuất sắc nhưng bậc cao và phức tạp. Khi γ lớn, bộ điều khiển đơn giản hơn nhưng hiệu năng giảm. Với mô hình nhận dạng mới, cần tổng hợp lại để thu được γ tương ứng; việc tối ưu các hàm trọng số để đạt giá trị γ nhỏ hơn có thể được xem là một hướng nghiên cứu mở rộng.

Một lợi thế quan trọng của phương pháp điều khiển bền vững là khả năng cân bằng tốt giữa nhiều mục tiêu khác nhau thông qua các hàm trọng số. Trong thiết kế này, khả năng kháng nhiễu được ưu tiên thông qua $W_P(s)$ trong khi vẫn đảm bảo

Hình 1.10: So sánh đáp ứng của bộ điều khiển bền vững với các giá trị γ khác nhau

tín hiệu điều khiển không quá lớn thông qua $W_U(s)$ và giới hạn nhạy cảm với nhiễu đo lường thông qua $W_T(s)$. Cần lưu ý rằng, không giống như các phương pháp Ziegler-Nichols và IMC, bộ điều khiển H_∞ không được đặc trưng bởi các tham số K_p , T_i , T_d , mà bởi toàn bộ động học của hệ LTI bậc 3.

1.4 So sánh tổng hợp các phương pháp

Sau khi trình bày chi tiết từng phương pháp cùng với kết quả mô phỏng của chúng, phần này tổng hợp so sánh ba phương pháp để làm rõ ưu nhược điểm và đưa ra khuyến nghị lựa chọn phương pháp phù hợp.

1.4.1 So sánh tham số bộ điều khiển

Các tham số bộ điều khiển đã được tính toán theo từng phương pháp được tổng hợp trong **Bảng 1.16**, cho phép hiểu rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận của mỗi phương pháp.

Bảng 1.16: Tham số bộ điều khiển theo ba phương pháp

Tham số	ZN	IMC	H_∞
<i>Vòng trong (PI)</i>			
K_{p1}	1,5986	1,3322	–
T_{i1} (s)	6,4036	3,484	–
<i>Vòng ngoài</i>			
K_{p2}	1,694	0,333	–
T_{i2} (s)	24,7340	36,48	–
T_{d2} (s)	6,1835	–	–
Bậc bộ điều khiển	2 (PID)	1 (PI)	3 (LTI)
Tham số chỉnh định	–	$\lambda_1=0,641$ s; $\lambda_2=40$ s	γ (cần tổng hợp)

Ghi chú: Bộ điều khiển H_∞ là hệ LTI bậc 3, không dạng PID

1.4.2 So sánh chỉ tiêu hiệu năng

Bảng tiếp theo tổng hợp so sánh các chỉ tiêu định lượng về chất lượng đáp ứng của ba phương pháp chỉnh định đã được nghiên cứu.

1.4.3 Phân tích nhận xét

Từ các bảng so sánh trên, có thể rút ra các nhận xét sau:

Bảng 1.17: So sánh các chỉ tiêu hiệu năng của ba phương pháp chỉnh định

Chỉ tiêu	ZN	IMC	H_∞	Tốt nhất
Thời gian lên t_r (s)	—	—	—	—
Thời gian xác lập t_s (s)	—	—	—	—
Độ quá điều chỉnh M_p (%)	—	—	—	—
Sai số xác lập e_{ss} (°C)	—	—	—	—
ITAE	—	—	—	—

Về tốc độ đáp ứng: Cần chạy lại mô phỏng với mô hình nhận dạng mới để so sánh định lượng giữa các phương pháp. Về đặc trưng, Ziegler–Nichols thường cho đáp ứng nhanh nhưng dễ quá điều chỉnh; IMC thường cân bằng hơn nhờ tham số λ ; còn H_∞ cho phép tối ưu hóa đa mục tiêu thông qua các hàm trọng số.

Về độ mượt mà của đáp ứng: Sau khi mô phỏng lại, độ quá điều chỉnh và độ dao động sẽ là các chỉ tiêu quan trọng để lựa chọn phương pháp phù hợp, do nhiệt độ hơi quá nhiệt không được phép vượt ngưỡng gây ảnh hưởng đến tuabin và thiết bị.

Về độ chính xác: Cả ba phương pháp đều có thể đạt sai số xác lập nhỏ nhờ có khâu tích phân (hoặc tương đương). Cần kiểm chứng lại sai số xác lập khi mô phỏng với mô hình mới.

Về chỉ số ITAE: ITAE là chỉ tiêu tổng hợp hữu ích để so sánh hiệu năng tổng thể và sẽ được cập nhật sau khi chạy mô phỏng lại với mô hình nhận dạng mới.

Về độ bền vững: Phương pháp H_∞ vượt trội rõ rệt nhờ thiết kế tối ưu hóa dựa trên chuẩn H_∞ , đảm bảo duy trì chất lượng điều khiển tốt ngay cả khi có bất định mô hình và nhiễu tác động. Các phương pháp Ziegler-Nichols và IMC có độ bền vững thấp hơn do chỉ tập trung vào đáp ứng danh định.

Hình 1.11: So sánh đáp ứng của hệ thống với ba phương pháp chỉnh định

1.4.4 So sánh về độ phức tạp và khả năng triển khai

Các khía cạnh liên quan đến độ phức tạp và khả năng triển khai thực tế của ba phương pháp được so sánh trực quan trong **Bảng 1.18**.

1.4.5 Khuyến nghị lựa chọn phương pháp

Từ kết quả so sánh chi tiết, có thể đưa ra các khuyến nghị về lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng trường hợp cụ thể:

Bảng 1.18: So sánh độ phức tạp và khả năng triển khai

Tiêu chí	ZN	IMC	H_∞
Độ phức tạp thiết kế	Rất đơn giản	Trung bình	Phức tạp
Công cụ cần thiết	Máy tính cơ bản	MATLAB cơ bản	MATLAB + RCT
Kiến thức yêu cầu	Cơ bản	Trung bình	Nâng cao
Thời gian thiết kế	1-2 giờ	3-4 giờ	6-8 giờ
Khả năng điều chỉnh	Thấp, tinh chỉnh thủ công	Cao, qua λ	Cao, qua γ và trọng số
Yêu cầu mô hình	Thấp	Cao	Rất cao
Độ bền vững	Thấp	Trung bình	Rất cao
Triển khai PLC	Rất dễ (PID chuẩn)	Dễ (PI/PID)	Khó (LTI/xấp xỉ)

Phương pháp Ziegler-Nichols: Phù hợp trong môi trường có nguồn lực tính toán hạn chế, yêu cầu triển khai nhanh và chấp nhận chất lượng điều khiển ở mức trung bình. Các tham số tính được thường cần tinh chỉnh lại sau khi triển khai để giảm độ quá điều chỉnh. Phương pháp này phù hợp cho giai đoạn khởi động hệ thống hoặc khi thiếu mô hình chính xác.

Phương pháp IMC: Lựa chọn cân bằng tốt giữa hiệu năng và độ phức tạp cho các hệ thống yêu cầu chất lượng điều khiển cao và có công cụ mô phỏng sẵn có. Phương pháp này đặc biệt phù hợp khi có mô hình khá chính xác và có thể điều chỉnh linh hoạt thông qua tham số λ . Tuy nhiên, cần cẩn thận trong việc lựa chọn λ cho hệ thống cascade có trễ lớn.

Phương pháp điều khiển bền vững H_∞ : Lựa chọn ưu tiên cho các ứng dụng quan trọng yêu cầu độ tin cậy và độ bền vững cao, sẵn sàng chịu chi phí thiết kế và công cụ cao hơn. Với mô hình nhận dạng mới, cần cập nhật tham số trong tệp `dkbv.m` và tổng hợp lại bộ điều khiển để thu được γ và bộ điều khiển tương ứng; việc hiệu chỉnh các hàm trọng số để giảm γ là một hướng nghiên cứu mở rộng.

Kết luận cho ứng dụng điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt: Đây là ứng dụng quan trọng, yêu cầu độ tin cậy cao và chịu ảnh hưởng lớn từ bất định. Do đó, phương pháp điều khiển bền vững H_∞ là lựa chọn có tiềm năng tốt cho triển khai thực tế sau khi hoàn tất bước tổng hợp lại bộ điều khiển với mô hình nhận dạng mới. Phương pháp IMC có thể được sử dụng như giải pháp dự phòng hoặc trong

giai đoạn chuyển tiếp.

1.5 Kết luận chương

Chương này đã trình bày toàn diện quá trình nhận dạng đối tượng điều khiển, thiết kế hệ thống điều khiển cascade và tổng hợp bộ điều khiển theo ba phương pháp khác nhau cho hệ thống điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt.

Về nhận dạng đối tượng: Hai đối tượng chính đã được nhận dạng thành công bằng phương pháp tối ưu hóa phi tuyến. Mô hình được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng: van theo Q1T và bộ quá nhiệt theo Q2T:

- Đối tượng van $O_1(s)$ (Q1T): $K_v = 1,02$, $T_v = 3,484$ s, $\tau_v = 1,923$ s, $R^2 = 0,9965$.
- Đối tượng bộ quá nhiệt $O_2(s)$ (Q2T): $K_{bqn} = 2,09$ °C/(t/h), $T_1 = 18,243$ s, $T_2 = 18,237$ s, $\tau_{bqn} = 12,367$ s, $R^2 = 0,9986$.

Sự chênh lệch về động học giữa hai đối tượng (đặc biệt về tổng hằng số thời gian tương đương của bộ quá nhiệt so với van) tạo điều kiện thuận lợi cho cấu trúc điều khiển cascade.

Về tổng hợp bộ điều khiển: Ba phương pháp đã được nghiên cứu, triển khai và đánh giá chi tiết:

- **Ziegler-Nichols:** Phương pháp đơn giản; cần mô phỏng lại với mô hình mới để đánh giá định lượng.
- **IMC:** Phương pháp dựa trên mô hình, có tham số chỉnh định λ ; cần mô phỏng lại với mô hình mới để đánh giá định lượng.
- H_∞ : Phương pháp bền vững, tối ưu đa mục tiêu; cần tổng hợp và mô phỏng lại với mô hình mới để đánh giá định lượng.

Khuyến nghị: Đối với ứng dụng điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt trong nhà máy nhiệt điện, nên ưu tiên mô phỏng và đánh giá lại đầy đủ ba phương pháp trên mô hình nhận dạng mới. Nếu yêu cầu độ bền vững cao và có đủ công cụ thiết kế, phương pháp H_∞ là hướng triển khai phù hợp sau khi tổng hợp lại bộ điều khiển theo dkbv.m.

Kết quả của chương này bao gồm các mô hình hàm truyền $O(s)$ chính xác, các bộ điều khiển $R(s)$ đã được thiết kế theo ba phương pháp và kết quả mô phỏng so sánh chi tiết. Những kết quả này tạo cơ sở vững chắc cho việc lập trình và triển khai thực tế hệ thống điều khiển trên PLC S7-1200, được trình bày trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. TRIỂN KHAI VÀ THỰC THI HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN PLC S7-1200

CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

PHỤ LỤC

A. MÃ NGUỒN VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Phụ lục này trình bày các đoạn mã Python được sử dụng để tối ưu hóa và nhận dạng tham số cho hai đối tượng điều khiển trong hệ thống: đối tượng van điều khiển (mô hình quán tính bậc nhất có trễ - Q1T) và đối tượng bộ quá nhiệt (mô hình quán tính bậc hai có trễ - Q2T). Các đoạn mã này thực hiện bài toán tối ưu hóa phi tuyến với ràng buộc để xác định các tham số mô hình từ dữ liệu đáp ứng thực nghiệm.

A.1 Mã nguồn nhận dạng đối tượng quán tính bậc nhất có trễ (Q1T)

Đoạn mã sau đây thực hiện nhận dạng tham số cho mô hình quán tính bậc nhất có trễ, được sử dụng để mô hình hóa đối tượng van điều khiển. Mô hình có dạng:

$$O_1(s) = \frac{K_v}{T_v s + 1} e^{-\tau_v s} \quad (\text{A.1})$$

Đáp ứng bậc thang của mô hình trong miền thời gian được biểu diễn bởi:

$$y_m(t; K_v, T_v, \tau_v) = \begin{cases} 0 & \forall t < \tau_v \\ K_v [1 - e^{-(t-\tau_v)/T_v}] & \forall t \geq \tau_v \end{cases} \quad (\text{A.2})$$

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 from scipy.optimize import minimize
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 # 1. Doc du lieu
6 df = pd.read_csv('dac_tinh_van_dap_ung_xung_lp05.csv')
7 xdata = df['T'].values
8 ydata = df['H'].values
9 # 2. Mo hinh Q1T
10 def func(t, K, T, to):
11     y = K * (1 - np.exp(-(t - to) / T))
12     y[t < to] = 0
13     return y
14 # 3. Ham muc tieu
15 def objective(params):
16     K, T, to = params
17     y_pred = func(xdata, K, T, to)
18     return np.sum((ydata - y_pred) ** 2)
19 # 4. Gia tri khoi tao & rang buoc
20 initial_guess = [3.0, 2.0, 4.0] # [K, T, to]
21 bounds = [
22     (0, None), # K >= 0
```

```

23     (0.001, None),      # T > 0
24     (0, None)          # to >= 0
25 ]
26 # 5. Tối ưu
27 result = minimize(objective, initial_guess, bounds=bounds)
28 K_opt, T_opt, to_opt = result.x
29 # 6. In kết quả
30 print(f'K = {K_opt}, T = {T_opt}, to = {to_opt}')
31 # 7. Tính R^2
32 y_pred = func(xdata, K_opt, T_opt, to_opt)
33 ss_res = np.sum((ydata - y_pred) ** 2)
34 ss_tot = np.sum((ydata - np.mean(ydata)) ** 2)
35 r_squared = 1 - ss_res / ss_tot
36 print(f'R^2 = {r_squared}')
37 # 8. Vẽ đồ thị
38 x_fit = np.linspace(min(xdata), max(xdata), 200)
39 y_fit = func(x_fit, K_opt, T_opt, to_opt)
40 plt.figure(figsize=(10, 6))
41 plt.scatter(xdata, ydata, label='Dữ liệu gốc')
42 plt.plot(x_fit, y_fit, 'r', label='Fit (Q1T)')
43 plt.xlabel('Time')
44 plt.ylabel('H')
45 plt.legend()
46 plt.title(f'Fit Q1T, R^2 = {r_squared:.4f}')
47 plt.show()

```

Mã nguồn A.1: Mã nguồn nhận dạng đối tượng quán tính bậc nhất có trễ (Q1T)

A.2 Mã nguồn nhận dạng đối tượng quán tính bậc hai có trễ (Q2T)

Đoạn mã sau đây thực hiện nhận dạng tham số cho mô hình quán tính bậc hai có trễ, được sử dụng để mô hình hóa đối tượng bộ quá nhiệt. Mô hình có dạng:

$$O_2(s) = \frac{K_{bqn}}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)} e^{-\tau_{bqn}s} \quad (\text{A.3})$$

Đáp ứng bậc thang của mô hình trong miền thời gian được biểu diễn bởi:

$$y_m(t; K_{bqn}, T_1, T_2, \tau_{bqn}) = \begin{cases} 0 & \forall t < \tau_{bqn} \\ K_{bqn} \left[1 - \frac{T_1 e^{-(t-\tau_{bqn})/T_1} - T_2 e^{-(t-\tau_{bqn})/T_2}}{T_1 - T_2} \right] & \forall t \geq \tau_{bqn} \end{cases} \quad (\text{A.4})$$

```

1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 from scipy.optimize import minimize
4 import matplotlib.pyplot as plt

```

```

5 # 1. Doc du lieu
6 df = pd.read_csv('dac_tinh_bqn.csv')
7 xdata = df['T'].values
8 ydata = df['H'].values
9 # 2. Mo hình
10 def func(t, K, T1, T2, to):
11     y = K * (1 - (T1 * np.exp(-(t - to) / T1) - T2 * np.exp(-(t -
12         to) / T2)) / (T1 - T2))
13     y[t < to] = 0
14     return y
15 # 3. Ham muc tieu
16 def objective(params):
17     K, T1, T2, to = params
18     y_pred = func(xdata, K, T1, T2, to)
19     return np.sum((ydata - y_pred) ** 2)
20 # 4. Gia tri khoi tao & rang buoc
21 initial_guess = [3.0, 2.0, 5.0, 4.0] # [K, T1, T2, to]
22 bounds = [
23     (0, None),          # K >= 0
24     (0.001, None),      # T1 > 0
25     (0.001, None),      # T2 > 0
26     (0, None)           # to >= 0
27 ]
28 # 5. Toi uu
29 result = minimize(objective, initial_guess, bounds=bounds)
30 K_opt, T1_opt, T2_opt, to_opt = result.x
31 # 6. In ket qua
32 print(f'K = {K_opt}, T1 = {T1_opt}, T2 = {T2_opt}, to = {to_opt}'
33       )
34 # 7. Tinh R^2
35 y_pred = func(xdata, K_opt, T1_opt, T2_opt, to_opt)
36 ss_res = np.sum((ydata - y_pred) ** 2)
37 ss_tot = np.sum((ydata - np.mean(ydata)) ** 2)
38 r_squared = 1 - ss_res / ss_tot
39 print(f'R^2 = {r_squared}')
40 # 8. Ve do thi
41 x_fit = np.linspace(min(xdata), max(xdata), 200)
42 y_fit = func(x_fit, K_opt, T1_opt, T2_opt, to_opt)
43 plt.figure(figsize=(10, 6))
44 plt.scatter(xdata, ydata, label='Du lieu goc')
45 plt.plot(x_fit, y_fit, 'r', label='Fit')
46 plt.xlabel('Time')
47 plt.ylabel('H')
48 plt.legend()
49 plt.title(f'Fit, R^2 = {r_squared:.4f}')

```

```
48 plt.show()
```

Mã nguồn A.2: Mã nguồn nhận dạng đối tượng quán tính bậc hai có trễ (Q2T)

A.3 Giải thích các thành phần chính

Cả hai đoạn mã đều tuân theo cấu trúc chung như sau:

- **Đọc dữ liệu:** Đọc dữ liệu đáp ứng thực nghiệm từ file CSV, bao gồm các cặp giá trị thời gian và giá trị đầu ra.
- **Định nghĩa mô hình:** Hàm `func()` mô tả đáp ứng bậc thang của mô hình trong miền thời gian, với các tham số cần nhận dạng.
- **Hàm mục tiêu:** Hàm `objective()` tính tổng bình phương sai số giữa dữ liệu thực nghiệm và giá trị tính toán từ mô hình.
- **Giá trị khởi tạo và ràng buộc:** Xác định giá trị ban đầu và các ràng buộc vật lý cho các tham số (hệ số khuếch đại và hằng số thời gian phải dương, thời gian trễ không âm).
- **Tối ưu hóa:** Sử dụng phương pháp `minimize()` từ thư viện `scipy.optimize` để tìm bộ tham số tối ưu.
- **Đánh giá kết quả:** Tính hệ số xác định R^2 để đánh giá độ khớp của mô hình với dữ liệu thực nghiệm.
- **Visualization:** Vẽ đồ thị so sánh giữa dữ liệu thực nghiệm và đường cong mô hình đã được tối ưu.

Các đoạn mã này được sử dụng để xác định các tham số mô hình từ dữ liệu đáp ứng thực nghiệm, làm cơ sở cho việc thiết kế và chỉnh định các bộ điều khiển trong hệ thống điều khiển cascade.